



Metamorfosis del Covid-19

Mendoza Camacho, Estrella de Maria

INDICE:

Introducción.....	2
Capítulo 1: Bases del Covid-19.....	4
1.1 Bases del Covid-19.....	4
1.1.1 Pero, ¿Qué es el Covid 19?	4
1.1.2 Medidas para prevenir.	5
1.1.3 Tipos de personas contagiadas.	6
1.1.4 Fuente de datos al alcance de todos.....	6
1.1.5 Los tipos de coronavirus.....	7
1.2 Síntomas del Covid 19.	7
1.3 Secuelas del Covid-19	11
1.3.1 Síndrome post Covid.....	12
1.3.2 ¿Sigue el virus de covid-19 en el cuerpo?	14
1.3.3 Secuelas en otras variantes.....	14
1.3.4 Distintas manifestaciones.....	15
Capítulo 2: Vacunas vs Covid-19.....	16
2.1 ¿Qué es una vacuna?	16
2.2 Tipos de vacunas.....	20
2.3 Contenido de la vacuna.....	21
2.4 Efectos secundarios de la vacuna.....	24
2.5 Desconfianza a la vacuna.....	30
Capítulo 3: Mutaciones.....	32
3.1 ¿Qué es una mutación?	32
3.2 ¿Por qué se origina la mutación?	37
3.3 Causas de las mutaciones.....	38
3.4 Mutaciones y la pandemia del SARS-CoV-2.....	39
3.4.1 ¿Qué es una pandemia?	39
3.4.2 Mutación del SARS-CoV-2.....	41
3.4.3 Proceso de mutación del SARS-CoV-2.....	42
3.4.3.1 Variante ómicron.....	43
3.4.4 Relación de las mutaciones con la gente antivacunas.	45
Conclusión.....	45
Bibliografía.....	48

INTRODUCCIÓN:

Comenzamos esta investigación hace algunos meses a raíz de haber padecido covid-19, intercambiando diversas ideas sobre nuestra experiencia personal, contrastando las similitudes y diferencias en ese tiempo de enfermedad, dándonos cuenta que el repertorio de padecimientos era más amplio de lo que nos imaginábamos, de igual manera notamos que, a pesar de ser el tema más hablado en los últimos tiempos, se manejaba un gran nivel de desinformación en lenguaje común, dando a conocer sólo lo básico a la población, olvidando explicar algunos puntos secundarios, generando pánico en la gente debido a el desconocimiento de lo que pasa en su sistema, no sólo con la enfermedad y sus diversos síntomas, también con la vacuna y sus nuevas exploraciones.

De forma concisa, el tema que se va a desarrollar será el covid, sus vacunas y la relación con las mutaciones, resaltando la importancia de esto debido a la gran cantidad de personas que han decidido no aplicarse las dosis, dando a conocer sus consecuencias que no afectan sólo a nivel personal, sino a nivel de una sociedad entera.

La tesis que proponemos demostrar es “Gracias a la gran cantidad de gente sin vacunarse el virus muta y por eso jamás se podrá controlar del todo”, la cual surge porque se dio a conocer en meses recientes la nueva variante ómicron, misma que describieron con algunas diferencias de la sepa original y que, de forma notable, alertó a la mayoría de la población con muchas dudas, estas sobre su origen y sobre su relación con las vacunas.

Otro enfoque por el cual nos guiamos para realizar este trabajo de investigación es el no haber encontrado alguna fuente de información que pudiera sacarnos completamente de nuestras dudas, abordando distintos temas y explicando de forma gradual nuestra situación actual, por eso nos dimos a la tarea de saciar este proyecto con información novedosa y de mucho interés para la población en general.

Nuestros objetivos son simples y concisos: Brindar información a la población para que pueda estar informada de nuestra situación actual y que cuenten con la confianza de poder decidir aplicarse las dosis requeridas de la vacuna contra el SaRS-CoV-2, esto dado a que, como mencionábamos anteriormente, el nivel de desconfianza que hay gracias a la falta de información es evidente, por eso mismo esta en nosotras dar confianza a cada lector y motivar a que se una a la sociedad que esta a favor de las vacunas.

El trabajo tiene una estructura de 3 capítulos, mismos que están organizados de forma en la que el lector pueda ir comprendiendo de forma gradual el tema y para que de esa manera pueda tener bases para entender el siguiente; estos mismos capítulos están divididos en sus respectivos subtemas, es decir, están desglosados marcando un orden en los distintos puntos que se requieren abordar.

- Capítulo 1: Contiene generalidades del Covid-19, su definición formal, el que es, sus diversos síntomas y secuelas, además de otras cosas con las que las personas se pueden enfrentar durante su enfermedad como de forma posterior a esta.
- Capítulo 2: Aborda el tema de las vacunas contra el Covid-19, indagando en su definición, contenido, tipos, efectos secundarios y, en base a todo esto, la desconfianza que hay hacia estas mismas y la novedad de las nuevas vacunas.
- Capítulo 3: Este capítulo profundiza en el tema de las mutaciones, explicando el que es, su causa/origen, el proceso de este mismo y, para finalizar en ese apartado y concluir el título, la relación de las mutaciones con la gente anti vacuna.

Nuestra aportación esperada es sencilla: informar, dar a conocer los distintos puntos y las distintas caras de la situación compleja por la que el mundo entero está atravesando, el no ir caminando por la vida sin el conocimiento de lo que se vive día con día y, sobre todo, generar confianza a las personas, cuando se dota de información se obtiene otra perspectiva de las cosas, esperando así poder servir de motivación no sólo para que acudan a vacunarse, también para que tengan una chispa de interés, curiosidad sobre el tema, que indaguen y se beneficien de los datos que hay sobre este tema, que ayuden a expandir la información para ser una sociedad conocedora del Covid-19 y sus diversas cuestiones, que tengan un propósito así como nosotras lo tenemos con este proyecto de investigación, el cual no es para nada fácil de realizar, dando información valiosa, fidedigna y, sobre todo, para que cualquier persona pueda lograr entenderlo, el resultado es maravilloso y esperamos les resulte interesante, entretenido pero, sobre todo, de gran ayuda para comprender lo que sucede en nuestras vidas.

CAPÍTULO 1:

1.1 Bases del Covid-19

Un 31 de diciembre de 2019 fue cuando ocurrió el terrible deceso de una persona por una extraña enfermedad que aquejaba a 26 personas más, situado en Wuhan, China, la población se aterraba por la aparición de una nueva neumonía de la cual, hasta ese momento, se desconocía su procedencia. Días más tarde, el 7 de enero de 2020 se declaró como un coronavirus severo muy similar a uno ya conocido como SaRS-CoV de 2003.

Como antecedentes de México encontramos que el primer caso oficial fue el 27 de febrero de 2020, en los meses posteriores se fue registrando un incremento de esta enfermedad alcanzando 19,224 casos confirmados y 1,859 decesos.

Durante este tiempo la cumbre de enfermedad ocurrió en la Ciudad de México en personas de aproximadamente 30 a 59 años.

Para este entonces China alertó que poseía 80,304 casos con una mortalidad del 3.66%, a partir de ahí se declaró oficialmente una pandemia por coronavirus. (Suarez et al., 2020).

COVID-19: ¿cuál es el estado actual de los contagiados?

Casos de COVID-19 según su situación actual (%)*



* Los métodos de evaluación y registro se diferencian entre los países.
Datos del 8 de junio.
Fuente: Johns Hopkins University

1.1.1 Pero, ¿Qué es el Covid-19?

Tomando una definición técnica y formal, la secretaria de Salud de Coahuila (2020) define “Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)”.

Se aprueba si un caso es positivo gracias a una prueba de laboratorio con la reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa en tiempo real.

Una persona se contagia a través de una persona por un contacto directo con esta misma, además de que igual se puede transmitir cuando alguien estornuda o tose, por ello la sana distancia es importante pues las partículas se quedan en el aire un tiempo determinado, desplazándose hasta 1,8 metros, de igual manera otra forma es cuando se toca algún sitio contaminado por este virus. (Suarez et al., 2020).

1.1.2 Medidas para prevenir:

A pesar de que el virus tiene una facilidad de propagación, Según la Universidad de Monterrey, por sus siglas UDEM (2020) hay ciertas medidas que pueden ayudar a evitar los contagios, como lo son:

Medidas de higiene:

- * Lavarse las manos
- * Cubrir con antebrazo la nariz y boca al estornudar.
- * No tocar la cara (ojos, nariz y boca).
- * No saludar de mano ni de beso.
- * Usar gel al 70% de alcohol (nunca deberá sustituir el lavado de manos)
- * Limpiar con cloro al 1% sobre 99% de agua, de preferencia.

Medidas acatadas por el Gobierno de México (2020):

- * Sólo habrá actividades esenciales, lo cual engloba a las de rama médica y sector de salud,

ACTIVIDADES				
Medidas de salud pública y del trabajo				
Laborales				
Esenciales No Esenciales		Reducida	Reducida	
Espacio Público Abierto Cerrado		Reducida	Reducidas	
Personas vulnerables		Máximo cuidado	Cuidado medio	Cuidado de control
Escolares				

público y privado, las de seguridad e integridad de la soberanía nacional, los sectores que son importantes para el buen funcionamiento de la economía, los programas sociales del gobierno y el mantenimiento de infraestructura crítica.

De no entrar en esta lista, las actividades se realizan de forma virtual, sin embargo, dependiendo de los distintos índices de contagios es cuando se retorna a las actividades presenciales con cierto aforo, muy restringido, por ejemplo, las clases escolares.

1.1.3 Tipos de personas contagiadas:

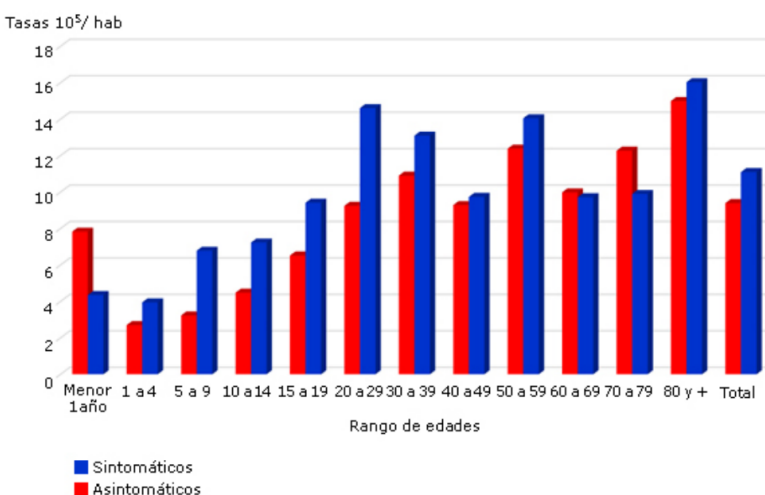
Según un estudio publicado en la revista 'JAMA Network Open' (2021) hay una clasificación para las personas con esta enfermedad, los cuales son:

Sintomáticos: Son las personas que desarrollan síntomas y capacidad para contagiar en el primer momento de la enfermedad.

Asintomáticas: Son los individuos que nunca presentan algún síntoma pero que tienen capacidad para transmitir el virus.

Presintomáticos: Son las personas que, a pesar de no presentar síntomas inmediatamente, lo harán e incluso antes de estos ya tienen capacidad para contagiar.

Esto afecta dado a que puede no saberse que se posee el virus, por lo que aumentaría la propagación de este al no tener ciertos cuidados.



1.1.4 Fuente de datos al alcance de todos...

Algo importante que hay que tener en cuenta es que este virus es mundial, es un tema de interés para todos los países y por eso debe haber una comunicación amplia entre ellos.

De igual manera, a cada uno de nosotros, a cada ciudadano le concierne la situación individual de su país, la transparencia de información es esencial y por ello se obtienen los datos oficiales de la mano de la Secretaría de Salud Federal (SSA) de México y esto a su vez de la Dirección General de Epidemiología, además de que estos mismos se analizan por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE). (Suarez et al., 2020).

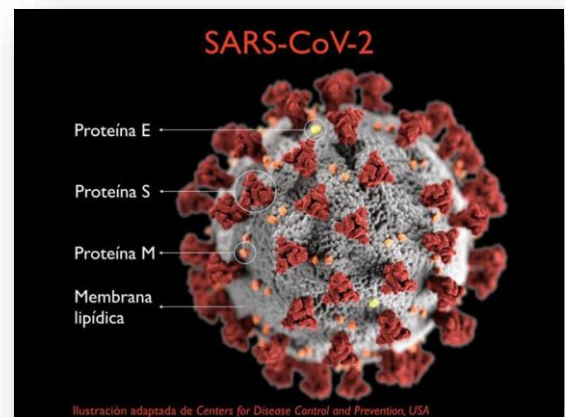
1.1.5 Los tipos de coronavirus.

Tomando en cuenta la información de National Geographic España hay una clasificación de virus:

*SaRS-CoV (Síndrome respiratorio agudo severo) el cual surgió en 2002 en China, esta pandemia fue contenida en 6 meses y se extendió por 26 países, infectando a 8,400 personas aproximadamente, desde 2004 no hay nuevos casos de esta enfermedad.

*MERS-CoV (Síndrome respiratorio del Oriente Medio) comparte un 80% del genoma con el SaRS-CoV, se extendió por 27 países e infectó a 2,500 personas aproximadamente, el último brote se dio en 2015 y fue el más relevante desde 2012.

*SARS-CoV-2: Es un virus muy peligroso puesto que su tiempo de incubación es de 14 días con una transmisión presintomática, a pesar de ello su tasa de letalidad es menor que la de los anteriores, si este evolucionó no tiene por qué aumentar la letalidad.



1.2 Síntomas del Covid-19

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (2021) es importante considerar lo que esta enfermedad puede llegar a causar en tu cuerpo, por supuesto que cada organismo es diferente, pero esto no quita que algunos síntomas principales puedan surtir efecto.

Cuando transcurre el covid pueden presentarse, en distinta intensidad, estos síntomas, pues son los más relacionados con el tipo de afección a la que se enfrenta y por qué.

- Hay una dificultad para respirar y se siente una falta de aire, esto es porque, al ser similar a una neumonía, el covid inflama los sacos de aire de los pulmones, hay que cuidar la respiración pues puede tener graves complicaciones. (Fernández, 2020)
- Cansancio o fatiga.
- Dificultad para pensar o concentrarse.

- Tos, la cual es un mecanismo automático para despejar la garganta y las vías respiratorias, de acuerdo con el doctor Jorge Jorquera, broncopulmonar de Clínica Las Condes (2020), hay dos tipos de tos:

- ✓ Húmeda: Encargada de eliminar secreciones.
- ✓ Irritativa: Tos seca, llamada coloquialmente como “Tos de perro”.

Determinar su fecha de origen e intensidad puede ayudar con el diagnóstico.

Síntomas del Covid crónico

Porcentaje de pacientes con síntomas



- Dolor de cabeza: Es uno de los síntomas no respiratorios más comunes del Covid-19, según Jill Seladi-Scgulman redactando para healthline (2020) y tras pasar por revisión médica por Deena Kuruvilla, se afirma que el 13.6% de los casos lo ha experimentado, de igual manera suele ser vinculado con la migraña, el cual es un dolor de cabeza primario, sin embargo se discrepa con la anteriormente mencionada dado a que es caracterizada por la genética y los cambios de señales de neurotransmisores, mientras que el dolor de cabeza por covid es secundario, ya que es causado por una afección subyacente, es decir, el coronavirus.
- Dolor en el pecho y/o estómago.
- Palpitaciones (Corazón que late muy rápido y fuerte).
- Dolor muscular y en las articulaciones.
- Hormigueo.
- Vértigo al ponerse de pie.
- Diarrea: Esto debido a la comunicación entre el intestino y el pulmón, cuando hay una afección en alguno se puede extender al otro, dando como resultado diarrea e incluso vómito durante el Covid-19. (Laskibar et al., 2021)

- Fiebre: Mayor a 38° y por más de 48 horas es cuando hay presencia de Covid, ya que el cuerpo trata de combatir el virus y las bacterias que causaron la infección. (MedlinePlus, 2021)
- Sarpullido: Según un artículo del Gobierno del Estado de Jalisco (2021) hay un proceso inflamatorio multisistémico en el cual se denota que la piel también es afectada, esto depende de cada persona en particular, además de que en la emisión radiofónica del programa “Hospital Zoquiapan” se señala que puede haber un agravamiento de las lesiones cutáneas anteriores y una alergia a los tratamientos.
- Cambios en el estado de ánimo.
- Alteraciones del olfato, las cuales, según PMC Labs (2020) se clasifican en:
 - ✓ Hiposmia: Aumenta la detección de los olores.
 - ✓ Anosmia: Incapacidad de detectar olores.
 - ✓ Parosmia: Percepción alterada de un olor cuando el estímulo está presente.
 - ✓ Fantosmia: Percepción de un olor sin que haya un estímulo real.

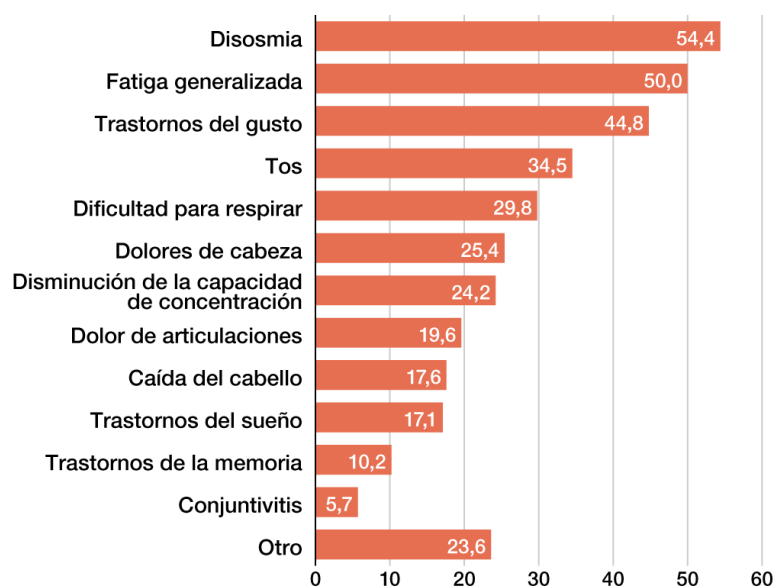
Estas alteraciones del olfato se acompañan por alteraciones en el gusto, esto es porque se impide la sensación subjetiva a la que llamamos sabor.

- Cambios en el ciclo menstrual: Aún no se sabe a ciencia cierta los factores por los que se pueda atrasar o adelantar, sin embargo, Essity (2020) maneja que el factor predominante es el estrés que se puede sufrir durante el covid-19, puesto que, cuando no se sabe cómo sobrellevarlo, este provoca un freno a una hormona denominada GnRh en el cerebro, gracias a esto no se provoca una cantidad ideal de hormona folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH), lo cual repercute en los estrógenos y en la progesterona que se producen en el ovario, incluso se puede retrasar varios meses sin estar embarazada, añadido a esto un dolor intenso y coágulos.

Algo que hay que tomar en cuenta es que los síntomas por covid-19 pueden aparecer entre 2 y 14 días después de haber tenido una exposición al virus, este periodo marcado entre la exposición y la aparición de los síntomas es denominada como período de incubación, algo importante es que se puede transmitir incluso antes de presentar síntomas, lo cual es conocido como transmisión presintomática.

En cuanto a los niños, estos suelen presentar síntomas muy parecidos a los de los adultos, pero tienen una enfermedad ligera.

Tipo de secuelas (respuestas múltiples)



(Distrito de Setagaya, 2021: n-1786)

nippon.com

De igual manera hay personas que no presentan algún síntoma en lo absoluto, pero tienen igual capacidad para contagiar (transmisión asintomática).

Hay distintos factores que pueden definir la gravedad de la situación, como lo son las enfermedades preexistentes, entre ellas:

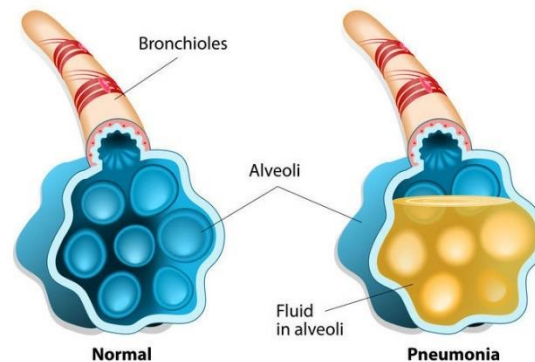
- Enfermedades cardíacas (Insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatía).
- Cáncer.
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Diabetes tipo 1 o tipo 2.
- Sobrepeso, obesidad u obesidad grave.
- Hipertensión arterial.
- Hábito de fumar.
- Enfermedad renal crónica.
- Enfermedad de células falciformes o talasemia.
- Sistema inmunitario debilitado por trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea.
- Embarazo.
- Asma.
- Enfermedades pulmonares crónicas, como fibrosis quística o hipertensión pulmonar.
- Enfermedad hepática.
- Demencia.
- Síndrome de Down.
- Sistema inmunitario debilitado por trasplante de médula ósea, VIH o algunos medicamentos.
- Afecciones del cerebro y del sistema nervioso, como accidentes cerebrovasculares.
- Trastornos por consumo de sustancias.

Es importante acudir a atención con un especialista si se llega a presentar:

- Dificultad para respirar.
- Dolor u opresión persistente en el pecho.
- Incapacidad para permanecer despierto.
- Confusión repentina.
- Piel, labios o lecho de las uñas de color pálido, grisáceo o azulado, esto dependiendo el tono de la piel.

Esta lista no es única, puesto que se pueden presentar casos en particular, por eso es importante consultar al médico, de lo contrario se pone en riesgo su vida con las complicaciones descuidadas, verbigracia:

- Neumonía.
- Insuficiencia orgánica.
- Problemas cardiacos.
- Coágulos de sangre.
- Lesión renal aguda.
- Infecciones virales y bacterianas adicionales.



Todo esto nos ayuda para poder sobrellevar el covid de la mejor manera. (Mayo Clinic, 2022).

1.3 Secuelas del Covid-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (2021) se ha visto en la necesidad de fortalecer los Servicios de Rehabilitación en sus distintas unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, esto dado a que, a pesar de que los pacientes tardan máximo cuatro semanas en poder reponerse, hay una gran cantidad de personas que sufren diversas complicaciones o secuelas por esta enfermedad.

Los pacientes son valorados en su Unidad de Medicina Familiar (UMF) y son redirigidos a su servicio de rehabilitación con el fin de poder retomar de forma temprana sus actividades cotidianas, además de poder disminuir sus afectaciones para así evitar perjudicar la vida del paciente.

De igual manera, suele haber personas que no cuentan con Seguridad Social, por ello diversos especialistas del Instituto desarrollaron y difundieron con ayuda de las redes sociales distintas sesiones virtuales de rehabilitación.

1.3.1 Síndrome post COVID

Pero por definición, el síndrome post COVID es “aquel donde persisten los síntomas de la infección de COVID más allá de las 12 semanas después de la infección primaria, según Dra. Gloria Aguirre, infectóloga del equipo COVID en TecSalud” (Conecta, 2022).

Hay distintas afectaciones por el COVID-19 y estas pueden variar acorde a la persona y a su organismo, según Mayo Clinic (2021) algunas de ellas son:

- Daño a los órganos: Este virus afecta principalmente a los pulmones, sin embargo, también suele causar daño a otros órganos como el corazón, riñones, cerebro, etc. En varias personas pueden presentarse problemas respiratorios a largo plazo, deterioro renal crónico, accidente cerebrovascular y complicaciones cardíaca.
- Síndrome de Guillain-Barré: Es un trastorno en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca a los nervios, suele causar parálisis temporal, de igual manera, está el síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual los órganos y tejidos se inflaman.
- Coágulos sanguíneos y problemas en los vasos sanguíneos: Cuando el cuerpo está infectado por covid se suele hacer más posible que las células sanguíneas se acumulen y formen coágulos, estos pueden fortalecerse y causar ataques al corazón, además se piensa que muchos daños pueden ser por el bloqueo de diminutos vasos sanguíneos llamados capilares que se encuentran en el músculo del corazón, gracias a los coágulos pequeños.



A pesar de ser los daños principales y que han llevado arduo estudio de esta enfermedad, además de lo que puede dañar, aún no se conoce por completo como afecta el covid a las personas a largo tiempo, pero como recomendación, los médicos deben de controlar de cerca a las personas para poder analizar cómo funcionan los órganos después de la recuperación, inclusive diversos centros médicos han abierto clínicas especializadas para dar atención a personas con síntomas persistentes o afectaciones después de recuperarse, a pesar de que la mayoría de la gente se recupera rápidamente (Mayo Clinic, 2021).

Según CONECTA, el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey (2022) las secuelas pueden durar aproximadamente 12 semanas después de la infección primaria, sin embargo, cuando se excede de este tiempo se habla de un síndrome crónico.

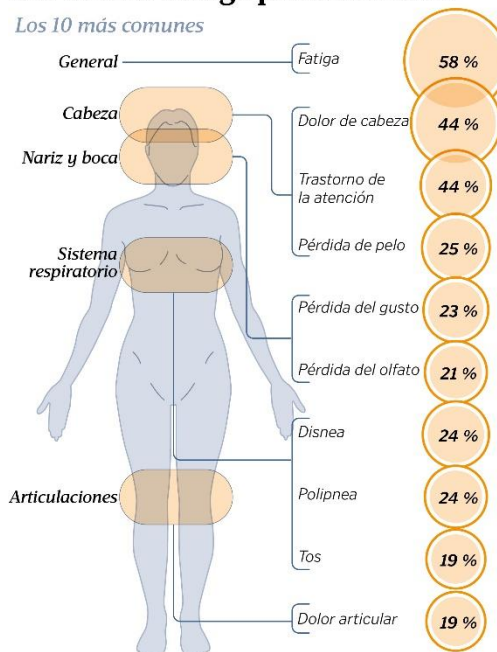
En cuanto a estadística, las secuelas más comunes del covid son:

- Fatiga (58 %)
- Dolor de cabeza (44 %)
- Pérdida de cabello (25 %)
- Dificultad para respirar (24 %)
- Pérdida del gusto (23 %)
- Pérdida del olfato (21%)

Por lo general las secuelas crónicas se dan en personas que estuvieron hospitalizadas o en terapia intensiva, esto en un 80 o 90% de los pacientes, de igual manera en los que perdieron masa muscular o tuvieron algún grado de desnutrición, con 1, 2 o, en casos extremos, de 3 a más, lo que hace que 1/3 de los pacientes sean los que padezcan secuelas.

Los efectos a largo plazo del covid

Los 10 más comunes



Fuente: «More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis», Sandra López-Leon et al.

Lavoz.es

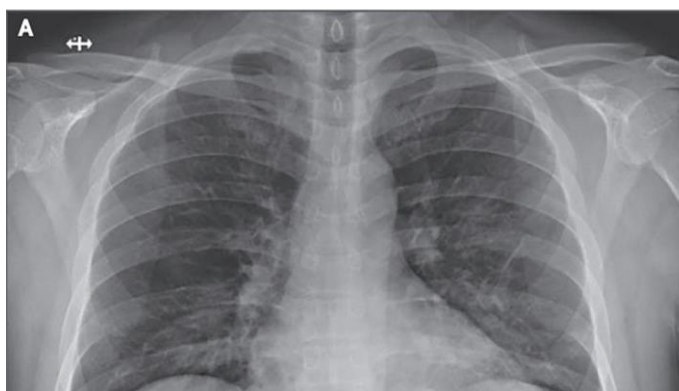
Una duda muy frecuente que se suelen plantear los pacientes es si se pueden recuperar completamente de esta afectación a pesar de haber padecido síndrome post covid, la respuesta es muy relativa puesto que depende mucho de la persona, su organismo y su estado de salud, por ejemplo, ciertas comorbilidades como la diabetes o la hipertensión, además de la dependencia de estas a la severidad de las secuelas en sí, para esto los médicos recomiendan que los pacientes sigan con los tratamientos de las enfermedades base que padecen y que únicamente el tiempo nos hará saber cuánto perduran las

secuelas, sin embargo, hay que poner especial énfasis en que ya hay distintas formas de rehabilitación para que las secuelas sean mínimas. (CONECTA, 2022)

1.3.2 ¿Sigue el virus de covid-19 en el cuerpo?

Esto es un punto muy importante a tratar puesto que siempre se tiene la preocupación de si las secuelas son porque sigue el virus en el organismo, a lo cual, según la Dra. Aguirre, es negativo, ya que después de la infección primaria es cuando se presentan los síndromes, por lo que, ya no se contagia a otras personas. (CONECTA, 2022)

Algo que es muy interesante en cuanto a secuelas es la situación a la cual las personas asintomáticas pueden someterse, puesto que, dada la falta de síntomas presentados por la enfermedad se vuelve más complejo el poder detectar, diagnosticar y tratar las secuelas a nivel interno del cuerpo.



Estas secuelas nos llevan al dato de que, a pesar de saber que la principal afectación del covid es a nivel respiratorio, es decir, neumonía, también es considerada una infección sistémica, lo que significa que afecta al cuerpo entero. (CONECTA, 2022)

1.3.3 Secuelas en otras variantes.

Hay una constante preocupación ante la población acerca de las secuelas ante covid-19 cuando se padece alguna otra variante o cuando se ha recibido la dosis de vacuna, lo cual se piensa que puede ser peligroso dado a que se tornan más graves, sin embargo, esta percepción es errónea puesto que no hay evidencia que indique que el síndrome post covid se vuelva más grave, incluso se puede llegar a creer que la vacuna hace que disminuyan considerablemente las secuelas al poseer la vacuna del SaRS-CoV-2. (CONECTA, 2022)

Para este punto se amerita un especial énfasis respecto a que hay que valorarse ante cualquier síntoma o secuela acudiendo a un especialista en el tema, el automedicarse es algo muy fácil ante afecciones como diarrea o fiebre, pero esto siempre puede resultar contraproducente.

1.3.4 Distintas manifestaciones.

El covid 19 y sus distintas alteraciones han sido estudiadas por el British Medical Journal (2021), esto según Conecta (2022) quienes señalan que se manifiesta en:

- Pulmones:
 - ✓ Disnea (dificultad para respirar).
 - ✓ Dolor de pecho.
 - ✓ Tos seca.
- Páncreas:
 - ✓ Pancreatitis (Dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre).
 - ✓ Daño pancreático.
- Riñones:
 - ✓ Lesión renal aguda.
 - ✓ Deterioro de la función renal (hinchazón de extremidades, menos orina, falta de aire).
- Cerebro (engloba daños neurológicos):
 - ✓ Dolor de cabeza.
 - ✓ Depresión.
 - ✓ Ansiedad.
 - ✓ Niebla mental (falta de concentración).
 - ✓ Fatiga.
 - ✓ Trastornos de sueño (insomnio).
- Corazón:
 - ✓ Dolor en el pecho.
 - ✓ Miocarditis.
 - ✓ Arritmias.
 - ✓ Aumento de troponinas, que equivale a daño al corazón.
- Bazo:
 - ✓ Disminución de linfocitos B y T.
 - ✓ Atrofia de folículos linfoides (productores de anticuerpos).
- Hígado:
 - ✓ Daño hepático (Color amarillo en ojos-piel, náuseas, orina oscura, heces pálidas, hinchazón, fatiga, moretones, pérdida de apetito, comezón en la piel).

- Tracto gastrointestinal:
 - ✓ Diarrea
 - ✓ Náusea
 - ✓ Dolor abdominal
- Otros:
 - ✓ Pérdida de cabello: Según hospiten (2020) la caída del cabello está orientada por el estrés físico y emocional, pero no es algo de preocupar ya que no dura más de seis meses.
 - ✓ Pérdida del olfato y el gusto: Se considera uno de los síntomas menos habituales del coronavirus, Redacción Médica (2022) siguiendo a la Organización Mundial de la Salud, 4 de cada 10 pacientes suelen parecerlo según un estudio de seroprevalencia EneCOVID del ISCIII. La anosmia suele aparecer con mayor frecuencia durante la primera semana de la enfermedad, de igual manera suele ir acompañada de fiebre y tos.
 - ✓ Sudoración nocturna: Se suele referir a esto como episodios de transpiración extrema en los que se empapa la ropa de dormir relacionados con una afección o alguna enfermedad no diagnosticada, en este caso el covid.
 - ✓ Tinnitus (ruido en los oídos): Según Clínica las Condes (2021) es la percepción de un ruido en el oído el cual puede tener muchas causas, entre ellas el covid, esto es porque aparentemente el virus tiene receptores neurológicos de distinto nivel, lo cual contribuye a esta secuela.

CAPÍTULO 2:

2.1 ¿Qué es una vacuna?

Según Fundación Huésped (2022) y Prosalud (2017) las vacunas son preparaciones basadas en microorganismos muertos, debilitados o vivos como lo son:

- Bacterias.
- Virus atenuados.
- Hongo.
- Parásitos.
- Toxoides.



El propósito de estas es generar inmunidad sobre una enfermedad o microorganismo particular, esto es porque las personas en general están constantemente expuestas a

gérmenes que son los mismos productores de la enfermedad, lo cual está expuesto en el aire, objetos, alimentos y sexo.

Las vacunas estimulan los mecanismos naturales de las defensas de los organismos para que se produzcan anticuerpos contra un germen en particular, cuando una persona es atacada por un germen el cuerpo ya está preparado para hacer frente, además de que los riesgos que esta trae son menores ya que la cantidad de gérmenes usados son controlados de forma cuidadosa.

Hace muchos años, cuando no existían las vacunas, las enfermedades producían miles de muertes por año, ahora ya se ha logrado erradicar la viruela, la poliomielitis, hepatitis, etc.

La primera vacuna fue descubierta por Edward Jenner en 1798, un médico inglés que uso el virus de la viruela de la vaca en humanos,



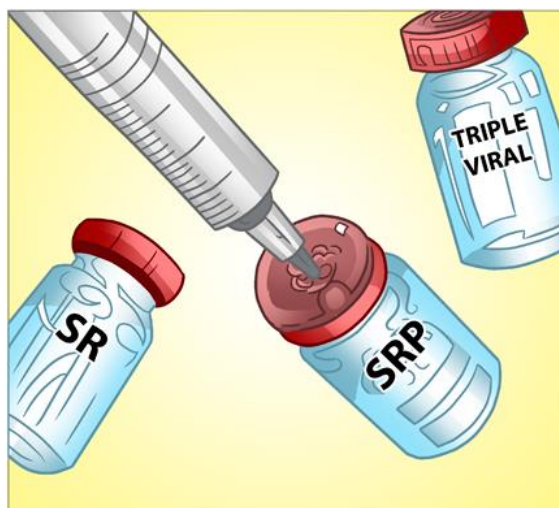
descubriendo que quedaban inmunizados, de esta forma se sabe que el término vacuna proviene del latín *vaccinus*, que es perteneciente o relativo las vacas de *vacca*.

Actualmente, según MedlinePlus (2022), están disponibles cuatro tipos de vacunas:

- Vacunas de virus vivos: Se usa la forma del virus atenuada o debilitada.
 - Ejemplos: Sarampión, paperas, rubeola, varicela, etc.
- Vacunas muertas (Inactivadas): Se producen en base a una proteína o algunos pequeños fragmentos tomados de un virus o bacteria.
 - Ejemplo: La tos convulsiva (tos ferina).
- Vacunas toxoides: En su contenido hay una toxina o químico que ha sido producido por una bacteria o un virus, este tipo de vacunas van enfocadas a los efectos dañinos de la infección, no a la infección en sí.
 - Ejemplos: Antidiftérica y antitetánica.
- Vacunas biosintéticas: Contienen sustancias artificiales que suelen ser muy parecidas a fragmentos de virus o bacterias.
 - Ejemplo: Vacuna contra la hepatitis B.

De igual manera, según Sanitas.es (2022) existen distintas vacunas combinadas denominadas como trivalente y hexavalente que ayudan a inmunizar de forma simultánea a varias enfermedades importantes, además de no padecer riesgos considerables ante los probables efectos adversos, siendo estos muy leves, como un enrojecimiento y dolor en el lugar de aplicación, fiebre y dolores musculares.

Algo preocupante y a lo que se debe poner especial énfasis es la seguridad de las personas respecto a esto mismo, dado a que no todo el público en general puede tener la abierta elección a la vacuna de su preferencia, dado a que hay pacientes menores de edad y/o con sistemas inmunitarios muy débiles, embarazadas o con algún otro padecimiento, por lo que no se les debe aplicar una vacuna con virus vivo puesto que puede adquirir daño él bebe y también se puede adquirir la infección, un ejemplo de estas vacunas puede ser la del sarampión, las paperas, la rubéola, la varicela y la antigripal en aerosol nasal que contienen virus vivos pero debilitados.



Todo se basa en un calendario de vacunación que es actualizado y verificado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos cada 12 meses, de igual manera hay un sitio especial para las personas que suelen viajar y deben aplicarse vacunas con al menos un mes de anticipación al viaje dado a que muchos países exigen estos registros.

Según MedlinePlus (2022) hay distintas vacunas comunes, entre las que están:

- Varicela: Con 2 dosis estarán protegidos de por vida, la varicela causa erupciones con picazón que suelen durar una semana, igual cansancio, fiebre, dolor de cabeza, etc. Suelen ser aplicadas de entre los 12 y 15 meses y 4 y 6 años.
- Hepatitis A: Se necesitan 2 dosis, aplicadas de entre los 12 a 23 meses y después al menos 6 meses de la primera, esta enfermedad causa fatiga, falta de apetito, dolor de estómago, náuseas e ictericia.

- Hepatitis B: Es una enfermedad del hígado contagiada por fluidos corporales, esta causa una afección moderada que puede extenderse de por vida, la vacuna suele aplicarse de 2, 3 o hasta 4 inyecciones.
- VPH: El Virus del Papiloma Humano se contagia por contacto sexual y causa verrugas genitales, se da en 2 dosis de niños de 9 a 14 años de edad y también se puede aplicar a personas mayores que no han recibido las dosis.
- Antigripal: Esta vacuna ayuda contra la influenza, no causa gripe y ayuda a no sufrir complicaciones durante las infecciones, como lo son neumonía o bronquitis, se aplica una dosis cada temporada de gripe.
- Triple viral: Incluye sarampión, paperas y rubéola, se necesitan dos dosis de niños de 12 a 15 meses y de 4 a 6 años, se recomienda otra dosis en caso de paperas.
- Polio: La enfermedad puede infectar la médula ósea de la persona, causando parálisis, se suelen recibir 4 dosis de la vacuna.
- Rotavirus: Provoca diarrea acuosa grave, se administra vía oral en niños y se suele administrar de 2 a 3 dosis según la marca de la vacuna.
- Culebrilla: También conocida como herpes zóster, es una erupción cutánea dolorosa acompañada de ampollas, puede evolucionar hasta causar ceguera, problemas de audición o incluso la muerte.
- Tdap: Previene el tétanos, difteria y tos ferina, es para público de 7 años en adelante, puede aplicarse al mismo tiempo que otras vacunas.

Estos son sólo algunos ejemplos que se pueden rescatar acerca de las enfermedades más conocidas, el conocer los síntomas y las afectaciones que puede llegar a tener nuestro organismo nos puede hacer conscientes de la importancia de las vacunas y que, desde luego, los beneficios de estas superan los riesgos.

Según la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas, OMS (2022), las vacunas tienen una gran efectividad contra el virus SARS-Cov-2, ya que reducen el riesgo de que este cause síntomas y tenga consecuencias para nuestra salud, además de que reduce en muy buena forma el que se contagie a otras personas, tiene vital importancia porque ayuda a que personas con problemas de salud, de la tercera edad y médicos presenten síntomas más graves.

Una clara recomendación es que, a pesar de ya haber padecido COVID-19, se vacune, ya que la protección de la vacuna y de la enfermedad es muy diferente, el haber padecido el

virus tiene muy alta eficiencia, pero el adquirir la vacuna ayuda a estar protegido por más tiempo.

2.2 Tipos de vacunas

Hay distintas vacunas para combatir al coronavirus, sin embargo, hay tres que han sido autorizadas y aprobadas por su eficacia, según el Centro para el Control y la prevención de Enfermedades, por sus siglas, CDC (2022), entre las cuales se encuentran:

- Pfizer-BioNTech.

- Edad recomendada: 5 años en adelante.
- Esquema principal: 2 dosis con un intervalo de 21 días entre cada una.
- Dosis de refuerzo: Personas mayores de 12 años con 5 meses después de su esquema principal.
- Esquema completo: 2 semanas después de la segunda dosis.



- Moderna.

- Edad recomendada: 18 años en adelante.
- Esquema principal: 2 dosis administradas con un intervalo de 28 días.
- Dosis de refuerzo: Todas las personas mayores de 18 años después de 5 meses de haber completado su esquema principal.
- Esquema completo: 2 semanas después de la segunda dosis.



- Janssen de Johnson y Johnson:

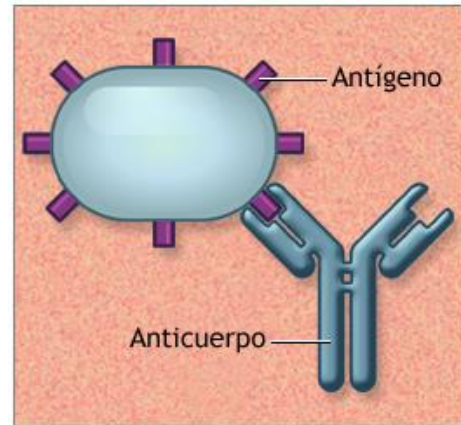
- Edad recomendada: 18 años o más.
- Esquema principal: 1 dosis.
- Dosis de refuerzo: Todas las personas mayores de 18 años con al menos 2 meses de haber recibido la primera dosis.
- Esquema completo: 2 semanas después de la primera dosis.



2.3 Contenido de la vacuna

En los últimos tiempos se ha producido una inversión de grandes sumas de dinero en cuanto a las distintas vacunas de covid-19, las cuales se han generado en tiempo récord. Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (2021) citado por Redacción Médica (2022) señalan que los ingredientes usados en las vacunas tienen elementos que facilitan el trabajo al sistema inmunitario, esto al desarrollar y responder hacia una enfermedad específica, verbigracia:

- Antígenos: Poseen una pequeña cantidad de gérmenes muertos o débiles que suelen provocar las enfermedades, un virus sería un ejemplo de estos.
- Coadyuvantes: Son sustancias que aumentan la inmunidad proporcionada por una vacuna, el aluminio sería un ejemplo de estos.



Se sabe que una vacuna es algo muy complejo de elaborar y con una gran responsabilidad de por medio, cada ingrediente de estos tiene un propósito muy específico:

- Se ayuda a que el sistema reciba inmunidad, la cual sería catalogada como protección, hacia una enfermedad en específico.
- Mantener un largo periodo de protección después de la aplicación de la vacuna.
- La vida de conservación de la vacuna, el tener un adecuado manejo de esto puede ayudar a que las dosis sigan funcionando de manera óptima para no poner en riesgo la salud de las personas con el posible contenido de gérmenes y bacterias, esto se logra con ingredientes en específico como:
 - Conservantes: Protegen a las vacunas de bacterias y hongos externos, sólo se utilizan en envases, también llamados viales, en los cuales las vacunas tienen más de una dosis, esto es porque, cuando se extrae una dosis individual pueden ingresar gérmenes peligrosos, un ejemplo de estos conservantes es el timerosal. De igual manera, una gran cantidad de las vacunas está disponible en una dosis única y no afecta el que no posea conservantes.

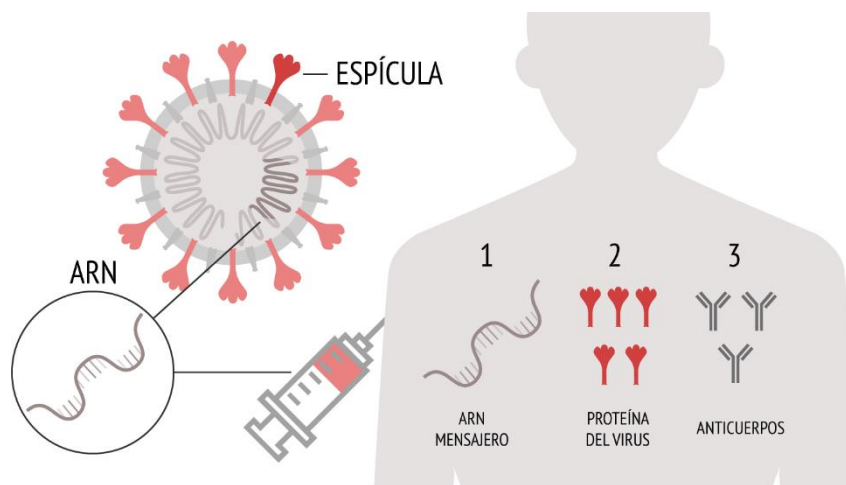
- Estabilizadores: Ejemplos de ellos pueden ser el azúcar o la glicerina, esto es para que los ingredientes activos sigan funcionando durante su elaboración, almacén o trasplante de lugar, esto dado a que ayuda a que cambien por un cambio de temperatura durante su almacenamiento.

Los laboratorios en general suelen utilizar ingredientes en común, verbigracia:

- Material de cultivo: Es el crecimiento celular que ayuda a desarrollar antígenos en las vacunas, como los huevos.
- Ingredientes inactivos: También llamados antisépticos, estos ayudan a debilitar o a eliminar el virus, bacterias o toxinas en la vacuna, un ejemplo es el formaldehído.
- Antibióticos: Un ejemplo es la neomicina, que ayuda a evitar que los gérmenes y algunas bacterias externas terminen desarrollándose en la vacuna.

Algo importante de mencionar es la existencia de vacunas ARNm, las cuales son un tipo de vacunas especializadas

en combatir enfermedades de estilo infecciosas, despertando una respuesta inmunitaria; a diferencia de otras vacunas que inyectan el germen atenuado a nuestro organismo, las



vacunas ARNm enseñan, por llamarlo de alguna forma, a nuestras células a producir proteína o una en sí, esto ayuda a desencadenar una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo, produciendo así anticuerpos, lo cual nos protege de infecciones si el virus ingresa a nuestro organismo.

Las vacunas ARNm contra el covid-19 actúan de una manera muy interesante, esto porque les dan instrucciones a nuestras células para que puedan producir una porción inocua de algo conocido como “Proteína Spike”, la cual está presente en la superficie del virus productor del Covid-19.

Este tipo de vacunas se aplica en el músculo del brazo, una vez que las indicaciones de ARNm están junto con las células inmunitarias, las células lo ocupan para producir la

porción de la proteína, a su vez, la célula descompone las instrucciones para deshacerse de ellas; después de eso, la célula muestra la porción creada sobre su superficie y al notar esto el sistema inmunitario comienza a crear anticuerpos, proceso similar al que hay cuando se produce una infección de forma natural contra el Covid-19.

Cuando este proceso concluye, nuestro organismo ya está preparado con los conocimientos requeridos para poder protegerse de infecciones posteriores, estas vacunas son beneficiosas porque se obtiene la protección sin correr el riesgo de poder sufrir Covid-19 con consecuencias graves.

Algo importante al conocer las vacunas es saber la composición de las mismas, según el Gobierno de México (2021) citando a la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por sus siglas COFEPRIS (2020), los ingredientes son los siguientes:

- Pfizer-BioNTech:
 - ALC-0315.
 - ALC-0159.
 - 1,2 Distearoil-sn-glicerol-3-fosfolina
 - Colesterol.
 - Sacarosa.
 - Cloruro de sodio.
 - Cloruro de potasio.
 - Fosfato dibásico de sodio dihidratado.
 - Fosfato monobásico de potasio.
- Moderna:
 - Lípido SM-102.
 - Colesterol.
 - 1,2-Dimiristoil-rac-glicerol-3-metoxipoliéter glicol-2000.
 - Trometamol
 - Hidrocloruro de trometamol
 - Ácido acético
 - Acetato sódico trihidrato
 - Sacarosa
 - Agua inyectable
- Janssen de Johnson y Johnson:
 - 5x10¹⁰ partículas virales del vector Ad26.
 - Cloruro de sodio.
 - Ácido cítrico monohidratado.
 - Citrato trisódico dihidrato.
 - Polisorbato-80.

- 2-hidroxipropil- β -ciclodextrina.
- Etanol.

Algo muy tomado en cuenta por la mayoría de las personas es cual vacuna es la mejor o la más eficaz para poder vacunarse con mayor confianza; por otro lado, también hay que tomar en cuenta que otras vacunas actúan de una forma más tradicional que la de ARNm.

En conclusión, según Euronews (2020), la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna son las más eficaces del

mercado, esto dado a que alcanzan una cifra de inmunización muy cercana al 95%, otras vacunas, por ejemplo, la AstraZeneca, alcanzan cerca del 70% hasta llegar al 90% en distintas condiciones, sin embargo, esta última se vuelve conveniente dado a que resulta más barata y más fácil de conservar.

Un inconveniente de Pfizer es que necesita estar en un frío extremo con temperaturas oscilantes entre los 70° y 80° bajo cero, la Moderna sobrevive de entre 2° y 8° hasta 20° bajo cero, las vacunas de Johnson & Johnson, Sanofi y las provenientes de China y Rusia les siguen de cerca.

2.4 Efectos secundarios de la vacuna

Algunas vacunas, englobando a la de Covid-19, suelen presentar reacciones adversas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas, CDC (2022) estas mismas son signos normales que indican que el organismo está generando una protección, en ocasiones estos efectos suelen afectar nuestra vida cotidiana, sin embargo, desaparecen al finalizar algunos días, algunos efectos secundarios son:

- En el lugar donde se recibió la vacuna de forma inyectable: Dolor, enrojecimiento, hinchazón.
- En el resto del cuerpo: Cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náuseas.

Cómo se comparan algunas de las vacunas contra la Covid-19

Compañía	Tipo	Dosis	Efectividad	Almacenamiento
 Universidad de Oxford-AstraZeneca	Vector viral (virus genéticamente modificado)	 x2	62-90%	 Temperatura normal de un refrigerador
 Moderna	ARN (fragmento de código genético del virus)	 x2	95%	 -20°C hasta seis meses
 Pfizer-BioNTech	ARN	 x2	95%	 -70°C
 Instituto Gamaleya (Sputnik V)	Vector viral	 x2	92%	 Temperatura normal de un refrigerador

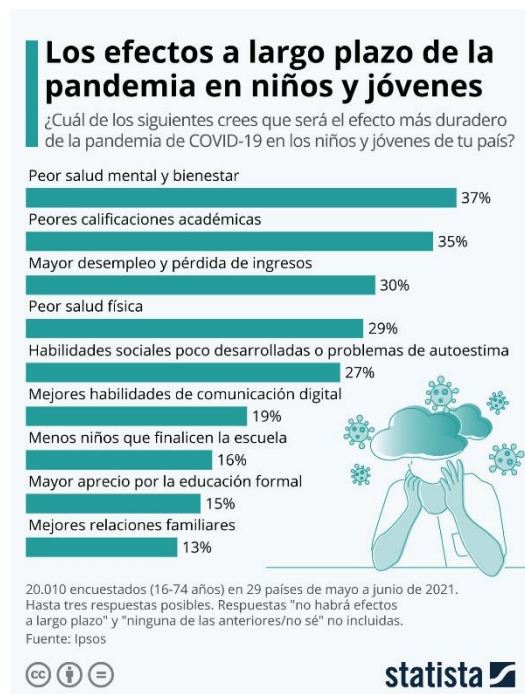
*Resultados preliminares de la Fase III de ensayos clínicos. Pendientes de revisión por pares.

Fuente: Compañías, OMS

BBC

- **Reacciones alérgicas:** Estas reacciones, manifestadas de forma grave, son poco frecuentes; como recomendación se suele abordar que si se presentó una reacción alérgica grave al recibir una vacuna de ARNm contra el covid no se debe administrar alguna otra dosis de otra vacuna del mismo tipo, como pueden ser Pfizer-BioNTech o Moderna, de igual manera con la vacuna de Johnson & Johnson Janssen.

Algunas veces los efectos secundarios se suelen dar con más intensidad al aplicar la tercera dosis o dosis de refuerzo, manifestándose en forma de fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolor en el lugar de la inyección, sin embargo, el que sea grave es poco frecuente.



Estas reacciones no son de ley para todas las personas ya que pueden variar de una persona a otra, en los ensayos clínicos que se desarrollaron los participantes no obtuvieron algún efecto secundario dado a que obtuvieron una alta respuesta inmunitaria a la vacuna.

En dado caso de que si haya reacciones secundarias se recomienda hablar con su médico sobre algún medicamento que no requiera receta médica, verbigracia: ibuprofeno, acetaminofeno, aspirinas (para personas mayores de edad) o antihistamínicos, todo esto sabiendo que no hay motivos que les impida consumirlos; por otro lado, es totalmente desaconsejable el uso de estos

mismos antes de vacunarse con el fin de evitar los efectos secundarios.

Algo que siempre hay que tomar en cuenta es que sucede si pasa algo más o como saber si se sale de lo normal para llamar al médico, lo cual debe suceder si la irritación de la zona en donde fue aplicada empeora después de 24 horas o si los efectos no desaparecen después de unos días.

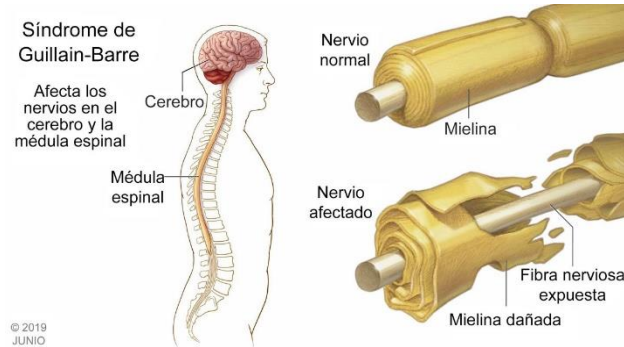
De igual manera se suele hablar sobre los efectos a largo plazo al aplicarse la vacuna contra el Covid-19, según el Observatorio de vacunas de la UNAM (2021) esto es muy raro y en la mayoría de estos escasos casos se da en un periodo de hasta 50 días; cabe recalcar que todos los estudios realizados para evaluar la seguridad de las vacunas a largo plazo

avalan que el riesgo es menor comparado con el que se puede avecinar en caso de no aplicarlas.

También hubo un tiempo en el que se habló sobre posibles casos de trombosis causados por la vacuna AstraZeneca, según Dw Made for minds (2021) la mayoría de los casos de trombosis se producen en menores de 60 años, pero este efecto secundario se puede tratar si es detectado a tiempo.

Hay efectos secundarios muy raros y poco conocidos sobre las vacunas de Covid-19, algunos de ellos son:

- Miocarditis: Inflamación del músculo cardíaco.
- Pericarditis: Inflamación del pericardio.
- Trombosis del seno venoso cerebral.
- Síndrome de Guillain-Barré.
- Trombocitopenia o trombocitopenia inmunitaria.



Algo muy importante a tomar en cuenta en este apartado es el gran número de personas que han recibido las vacunas, según la revista Forbes (2021), desde diciembre, más de 200 millones de personas han recibido por lo menos una dosis de la vacuna de Covid-19 en todo el mundo, lo cual supera al total de las personas infectadas (112 millones); dada esta gran cantidad de vacunas administradas ya se habrían detectado reacciones comunes, poco comunes y raros.

La Administración de Productos Terapéuticos (TGA) de Australia (2020) citado por la revista Forbes (2021) afirma que analiza con minuciosa precaución los primeros meses de datos de seguridad antes de aprobar nuevas vacunas, además de que tiene un sistema sólido para tener un seguimiento continuo, garantizando que, ante cualquier efecto secundario que ocurra de manera inesperada, se hará una investigación de inmediato, lo cual es una práctica estándar de Australia para las vacunas.

Es importante precisar los datos ante las vacunas y sus efectos secundarios:

- Vacuna Pfizer-BioNTech:

- A partir de ensayos de aproximadamente 43,000 personas mayores de 16 años en Estados Unidos, Argentina, Brasil y Sudáfrica.
- El 80% informó los síntomas comunes: dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y fiebre.
- Esta información se obtuvo con mayor frecuencia entre uno o dos días después de la vacunación, incluso tomándose un día de descanso.
- En Estados Unidos se notificaron 21 casos de anafilaxia (reacción alérgica grave en todo el cuerpo), esto se estima que ocurre entre 11 de cada millón de receptores, la mayoría ocurrió aproximadamente 15 minutos después de la vacunación y por eso mismo se ve si se puede brindar tratamiento y atención en caso de ser necesario.
- Se recuerda una preocupación al reportar la muerte de 30 ancianos muy frágiles en Noruega después de haber recibido la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19, afortunadamente se concluyó que esto no estaba relacionado con la vacuna sino con las condiciones subyacentes que se encontraban presentes antes de la vacunación.
- Vacuna Oxford-AstraZeneca:
 - Se ha probado en aproximadamente 55,000 personas pertenecientes al Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos.
 - Los datos sobre ensayos clínicos fueron brindados en abril de 2020 y los resultados abordados fueron los de los efectos secundarios más comunes: dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular.
 - En porcentaje, el 0.7% de los participantes, que engloba un aproximado de 79 personas dentro de los ensayos clínicos, presentaron un efecto secundario grave al recibir al menos una dosis.

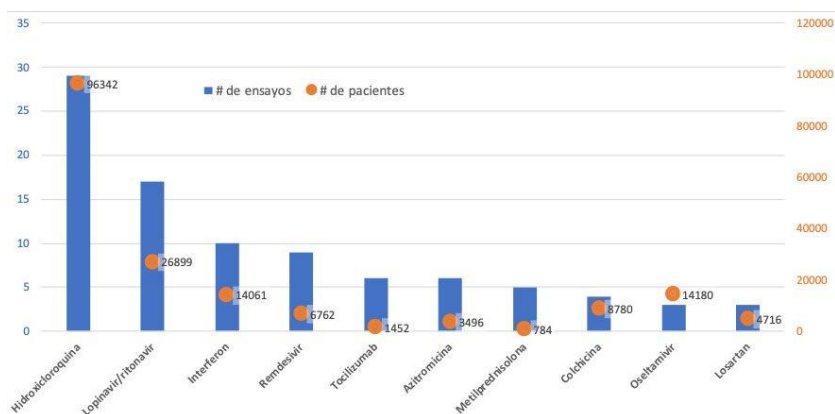
En este apartado se busca informar que los países siguen trabajando en la verificación y vigilancia de las vacunas sobre Covid-19 y que Australia garantiza que se los resultados de estas mismas sean óptimos para la seguridad de las personas.

Algo importante a tratar es el caso de los ensayos clínicos por Covid-19, según AMIIF (2022) el 7 de enero de 2022 se otorga la autorización de emergencia al primer tratamiento antiviral oral contra el Covid-19.

De forma formal, un ensayo clínico es un estudio que evalúa los riesgos y beneficios de una intervención médica o algún tratamiento en específico, cada uno de ellos lo dirige un investigador principal y se realiza en distintas personas para que se pueda confiar en la seguridad de una población más amplia, el número de personas que son voluntarias aumenta mientras los ensayos pasan de una fase a otra, los pacientes son de suma importancia para el óptimo desarrollo de la investigación y de algunos documentos.

En México se cuenta con tres comités: De ética, investigación y bioseguridad, además de un riguroso respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia para garantizar una

integridad y confidencialidad en el manejo de la información personal y la seguridad de los voluntarios.



Es necesario mencionar las etapas de una investigación-ensayo clínico; este proceso es complejo y puede abarcar un largo periodo de tiempo, en lo que se consideran tres etapas:

- Descubrimiento:
 - Identificación de compuestos y sustancias en los cuales se enfocará la investigación.
 - Diseño del protocolo de investigación en donde se define la muestra.
- Pruebas no clínicas:
 - Se realizan en animales y ensayos para determinar la seguridad y el metabolismo antes de probar en humanos.
 - La institución presenta una solicitud de Nuevo Fármaco bajo Investigación (IND) ante la autoridad sanitaria correspondiente en su país.
- Desarrollo Clínico (Incluye Fases I, II, III y IV)
 - Fase I: Estudios iniciales a voluntarios sanos.
 - Fase II: Ensayos piloto para evaluar la eficacia y para brindar un diagnóstico, después a pacientes con alguna enfermedad o condición especial.

- Fase III: Después de la eficacia del fármaco, antes de la autorización sanitaria.
- Fase IV: Comercialización del compuesto y farmacovigilancia.

México tiene diversas características para poder realizar y ser sede de investigaciones como lo son el perfil demográfico para reclutar pacientes a gran escala, un sistema de salud con diversidad de opciones, costos competitivos, infraestructura hospitalaria, investigadores y liderazgo regional.

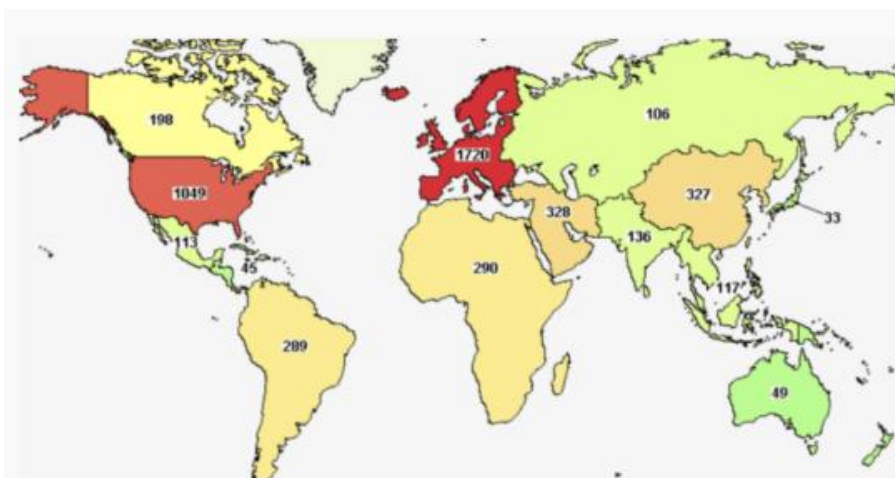
De igual manera hay que tratar sobre las nueve vacunas autorizadas por la Cofepris en México, del cual se presenta el estatus regulatorio sobre estas mismas:

- Pfizer-BioNTech:
 - 2 de diciembre de 2020: La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de Reino Unido aprueba su uso.
 - 11 de diciembre de 2020: La Cofepris y la FDA autorizan el uso.
- AstraZeneca-Oxford:
 - 30 de diciembre de 2020: La MHRA aprueba su uso de emergencia.
 - 4 de enero de 2021: Cofepris aprueba su uso de emergencia.
- Sputnik V:
 - Se aprueba por la Cofepris su uso de emergencia el 2 de febrero de 2021.
- Sinovac:
 - Se aprueba por la Cofepris su uso de emergencia el 10 de febrero de 2021.
- CanSino:
 - Se aprueba su uso de emergencia el 10 de febrero de 2021.
- Covaxin:
 - Se aprueba por la Cofepris su uso de emergencia el 6 de abril del 2021.
- Johnson & Johnson:
 - Se aprueba por la Cofepris su uso de emergencia el 27 de mayo del 2021.
- Moderna:
 - Se aprueba por la Cofepris su uso de emergencia el 18 de agosto del 2021.
- Sinopharma:
 - Se aprueba por la Cofepris su uso de emergencia el 26 de agosto del 2021.

De igual manera, la única vacuna aprobada completamente a nivel global es la Pfizer-BioNTech por la FDA el 23 de agosto de 2021.

Las vacunas aprobadas por la OMS son: Pfizer – BioNTech, ambas versiones de la vacuna AstraZeneca/Oxford, la vacuna del Serum Institute de la India (Covidshield), Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covovax y Novavax.

AL 21 de diciembre de 2021 se reportaron 4816 estudios clínicos por covid, con una división de entre los siguientes países:



La investigación clínica puede considerarse una actividad económica estratégica gracias a su alto valor agregado ya que genera beneficios y fortalecimiento del sistema de salud, además de mayor inversión privada y extranjera, facilitando la transferencia de conocimiento y la incorporación de tecnología de punta para el idóneo desarrollo de mencionadas investigaciones.

2.5 Desconfianza a la vacuna.

A pesar de haber transcurrido un par de años desde el fatídico día del descubrimiento del SARS-CoV-2, el cual cobró millones de vidas, aún no se sabe a ciencia cierta como o donde surgió; según palabras dichas por Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos Americanos, esto puede ser catalogado como una teoría conspirativa, la cual es una de las tantas mentiras que rodean al negacionismo científico.

Para los diversos sectores encargados de difundir noticias falsas, el covid-19 ha llegado a ser, según CIDOB (2021), un arma biológica de producción extranjera, un producto ligado a la tecnología 5G o de algún plan de reingeniería demográfica.

Según El País (2021), la vacuna trajo consigo una oleada de esperanza para poner fin a la pandemia, sin embargo, sigue siendo fundamental el tener las medidas necesarias para cuidarse de esta misma.

De igual manera, es importante mencionar que muchas personas no están informadas de las directrices de la salud pública y de los consejos a seguir, esto mismo provoca la falta de

confianza hacia el sistema de salud y reduce en gran medida la adhesión a las recomendaciones.

Diversos científicos y biomédicos se han dedicado a desarrollar programas y medidas para poner a prueba la vacuna y han tenido éxito en los hallazgos positivos, el globalizar esta información puede ayudar a la aceptación de las vacunas y su mejor administración.

Uno de estos estudios a la población ocurrió en Bengala Occidental, la India, el cual consistió en enviar videos por texto a aproximadamente 25 millones de personas, en estos se informaba sobre el virus y se detallaban las recomendaciones, además de el énfasis de informar a los trabajadores de salud ante cualquier síntoma, esto trajo un índice positivo en las personas que comunicaban su situación a los medios de salud.

Se tiene en claro que los diversos factores que ayudan a superar la falta de confianza al sistema de salud son variables dependiendo del contexto de la sociedad y del país, verbigracia, en Estados Unidos se sabe que hay un gran número de desigualdad racial, esto arrojó en datos que los hombres de raza negra confiaban más en médicos negros y eran más propensos a seguir las medidas y consumir la medicación si era administrada por estos mismos.

Una pregunta importante es, ¿Por qué confiar en una vacuna hecha en menos de la mitad del tiempo en el que se desarrollan y con tecnologías nunca antes utilizadas? Según Javeriana (2021) la velocidad con la cual se puede desarrollar una vacuna va a ser dependiente del interés y de los recursos aplicados para su desarrollo; ante el impacto que tuvo esta vacuna los capitales invertidos fueron cercanos a los ilimitados.

El introducir un nuevo sistema de vacunas, como lo es el ARD, es para conocer la secuencia genética del virus, gracias a esto y a su buen resultado se plantean vacunas en tiempo récord, a pesar de que esto no es del todo reciente ya que la manipulación con esta vacuna ha arrojado resultados positivos desde los años 90's.

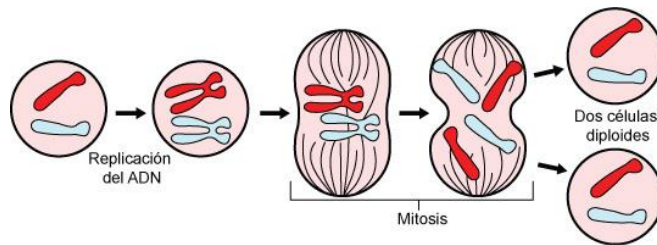
En conclusión, es importante conocer los diversos ambientes y contextos en los cuales se basa la población, de esta manera se podrá tener un mejor manejo de la pandemia, el incorporar en políticas públicas las lecciones de investigaciones socioeconómicas es importante para combatir la desinformación y, de esta manera, llegar a un mundo con aceptación a los hallazgos y a las vacunas contra el covid-19.

CAPÍTULO 3

3.1 ¿Qué es una mutación?

En términos simples, según National Human Genome Research Institute, por sus siglas, NIH (2019) una mutación es un cambio en la secuencia del ADN, estas pueden ser resultado de diversas fuentes, por ejemplo:

- División celular.
- Exposición a radiaciones ionizantes o a sustancias químicas llamadas mutágenos.
- Infección por virus:



De igual manera se han catalogado dos distintos tipos de mutaciones:

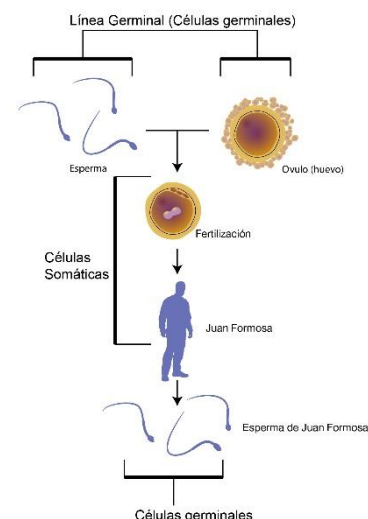
- Mutaciones de la línea germinal: Estas se producen en los óvulos y en el espermatozoides, por lo que, puede transmitirse a la descendencia y tienen una mayor importancia viéndolo desde el punto de vista evolutivo.
- Mutaciones somáticas: Se producen en las células del cuerpo y no pasan a los hijos.

Los niveles mutacionales, según la definición brindada por De Vries (1901), son cuando se clasifican basándose en la cantidad de material hereditario afectado por la mutación, divididos en:

- Mutación génica: Afecta a un solo gen.
- Mutación cromosómica: Afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes.
- Mutación genómica: Afecta cromosomas completos por exceso o por defecto.

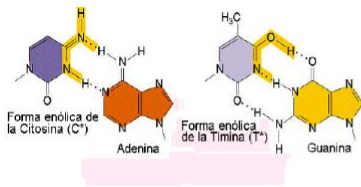
Otra clasificación es la siguiente:

- Mutación espontánea: Se produce de forma natural o normal en los individuos.
 - Errores durante la replicación:
 - ✓ La tautomería: Las bases nitrogenadas se encuentran en su forma cetónica y, de forma menos frecuente, en tautómera eólica o imino,

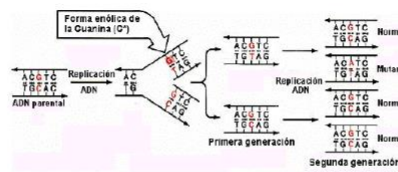


los errores suelen detectarse por la función correctora de ADN polimerasa III.

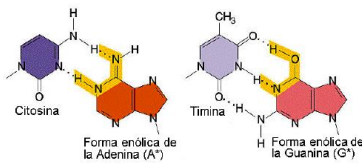
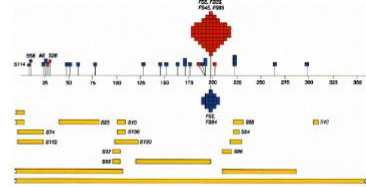
- ✓ Las mutaciones de cambio de fase o pauta de lectura: Son deleciones de algunos nucleótidos, se producen frecuentemente en secuencias repetidas. Incluso se puede producir el deslizamiento de una nueva síntesis dando lugar a una adición.
- ✓ Deleciones y duplicaciones grandes: se generan en regiones con secuencias repetidas.



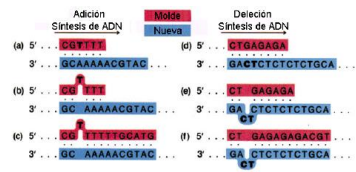
Tautomería



La tautomería origina transiciones



Tautomería



Hipótesis de Streisinger

S74, S112 75 bases			
CAATTCAGGCTGGTGAATGTGAAACC...CGCCTGGTGAACGAGG			
Lugar (Nº de pb)	Secuencia repetida	Nº de bases delecionadas	Sucesos
20 to 95	GTGGTGAA	75	2 S74, S112
146 to 269	GCGGCGAT	123	1 S23
331 to 351	AAGCGGCG	20	2 S10, S136
316 to 338	GTCGA	22	2 S32, S65
694 to 707	CA	13	1 S24
694 to 719	CA	25	1 S56
943 to 956	G	13	1 S42
322 to 393	Ninguno	71	1 S120
658 to 685	Ninguno	27	1 S86

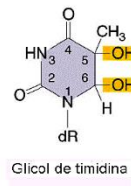
Deleciones gen *lacI*

➤ Lesiones o daños fortuitos en el ADN.

- ✓ Despurinización.
- ✓ Desanimación.
- ✓ Daños oxidativos en el ADN.



Desaminación de Citosina



Daños oxidativos en el ADN

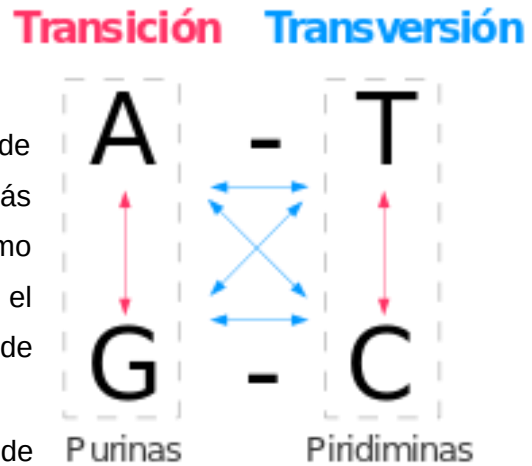


Desaminación 5-Metilcitosina

- Elementos génicos transponibles: Es cuando hay secuencias en el ADN que tienen la propiedad de cambiar de posición dentro del genoma, recibiendo también el nombre de elementos genéticos móviles.
- Mutación inducida: Es consecuencia de la exposición a agentes mutagénicos químicos o físicos.

Mutaciones génicas: sustituciones de bases: cambio de una base por otra en el ADN.

- Transiciones: Es el cambio de una purina (Pu) por otra o el cambio de una pirimidina (Pi) por otra.
- Transversiones: Cambio de una purina (Pu) por una Pirimidina (Pi) o viceversa.

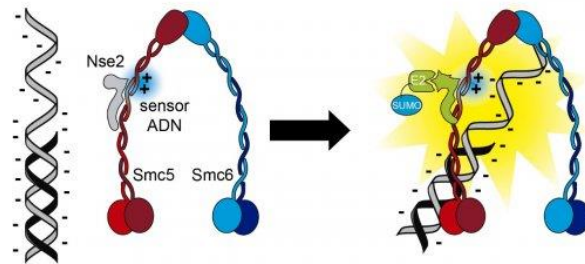


- Inserciones o adiciones y deleciones de nucleótidos: Son ganancias de uno a más nucleótidos y pérdidas de los mismos, como consecuencia llevan a algunos cambios en el esquema cuando el número de ganancias o de pérdidas no es múltiplo de tres.
- Duplicaciones: Es el repetir un segmento de ADN dentro de un gen.
- Inversiones: Es cuando un segmento de ADN se invierte en dos giros de 180°, uno de ellos para invertir la secuencia y otro para mantener su polaridad.
- Transposiciones: Es cuando un segmento de un gen cambia su posición para llegar a otro lugar distinto del mismo gen o en algún otro lugar de este.

Reparación en los daños del ADN: Existen diversos medios capaces de producir daños o lesiones en el ADN, de igual manera también se puede pensar en acciones que impidan, prevengan e incluso reparen estos daños, tanto para los producidos de forma espontánea como a los inducidos, algunos serían:

- Sistemas que evitan los errores:
 - Superóxido dismutasa: Es una enzima encargada de transformar a los radicales superóxidos en peróxido de hidrógeno.
 - Catalasa: Es una enzima que convierte el peróxido de hidrógeno en agua.
 - Gen MutT: Es un gen que codifica para una enzima, esto impide la incorporación de 8-oxo-G al ADN.

- Reparación directa de las lesiones en el ADN:
 - Fotorreactivación: Es un sistema que permite la reparación directa hacia los daños producidos por luz UV, esta última produce dímeros de Timinas los cuales son deshechos cuando el enzima Fotoliasa se une a ellos y se expone a la luz.
 - Transferasa de grupos alquilo (metilo o etilo): Elimina a los grupos alquilo producidos por el EMS o por el NG; el enzima metiltransferasa transfiere al grupo metido a una cisteína de la enzima.
- Sistemas de reparación por escisión:
 - Reparación de los daños de la luz UV: La Endonucleasa corta el ADN al ser codificada por genes *uvrA*, *uvrB* y *uvrC*, mientras tanto, la Helicasa II retira 12 nucleótidos, la ADN polimerasa rellena el hueco anteriormente producido y la Ligasa sella sus extremos.
 - Reparación AP: El proceso es muy similar al anterior puesto que, al final, la ADN polimerasa rellena el hueco y la Ligasa sella los extremos, esto después de que las Endonucleasas dividen el ADN y la Exonucleasa elimina una región que tiene entre 2 y 4 nucleótidos.
 - Reparación mediante glucosidasas: Estas enzimas detectan el daño y lo retiran, esto origina una sede AP que se repara con la forma de Reparación AP; la Glucosidasa de Uracilo elimina este último del ADN.
 - Sistema GO: dos glucosidasas producto de los genes *mutM* y *mutY* actúan conjuntamente para eliminar las lesiones que produce la 8-oxo-G (GO).
- Reparación posterior a la replicación:
 - Reparación de apareamientos incorrectos: Requiere que haya un sistema capaz de realizar lo siguiente:
 - ✓ Reconocer bases mal apareadas.
 - ✓ Saber cuál base es la incorrecta.
 - ✓ Eliminar la base incorrecta y sintetizar.
 - Reparación por recombinación.

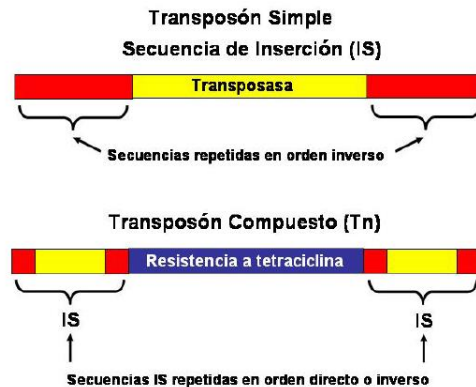


Reversión:

- Reversión genotípica: Producida por causas genéticas.
 - Retromutación (en sentido estricto): recupera la secuencia exacta de nucleótidos ADN.
 - Mutación supresora: Restaura total o parcialmente la función perdida.
- Reversión fenotípica: Producida por causas no genéticas (ambientales).

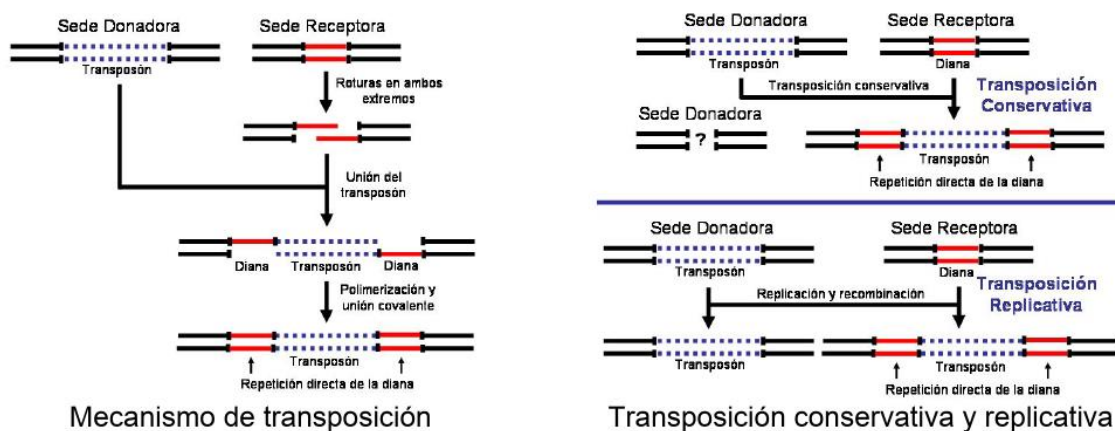
Transposones en bacterias: Los elementos genéticos móviles fueron demostrados en bacterias:

- Transposón simple, secuencia de inserción o elemento de inserción (IS).
- Transposón compuesto (Tn).



Tipos de transposición:

- Transposición conservativa: El transposón sale de la sede donadora incorporándose en una nueva sede.
- Transposición replicativa: El transposón se queda en la sede donadora hasta que se incorpora a la sede aceptora por un mecanismo de replicación y recombinación.



Retromutación: Recupera la secuencia de nucleótidos en el ADN.

Mutación supresora: Es una mutación secundaria que restaura total o parcial la función perdida.

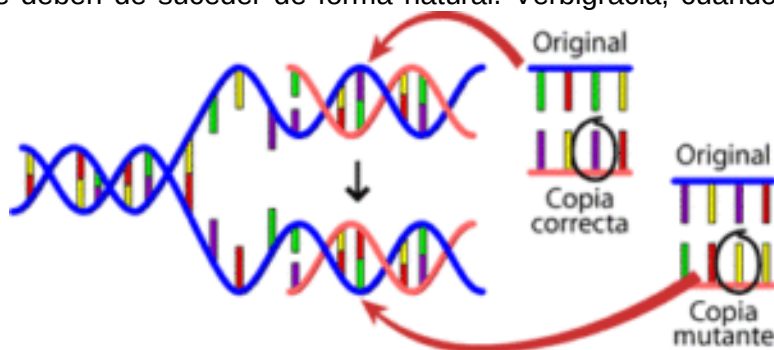
Tasa de mutación: Número de mutaciones que se dan por unidad de tiempo, estas unidades de tiempo son un periodo que corresponde a la vida de la célula, de algún organismo o de la división celular.

Frecuencia de mutación: Es la frecuencia con la que se ve en una población de células o de individuos algún tipo particular de mutación; también se incluyen gametos, esporas sexuales o cualquier otro tipo de célula.

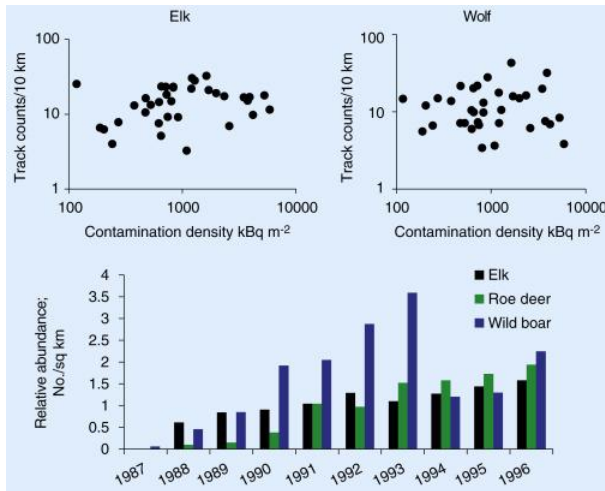
3.2 ¿Por qué se origina la mutación?

Según Berkeley, University Of California (2019), las mutaciones pueden tener diversas causas, por ejemplo:

- El ADN se rompe de una forma espontánea o no ocurre su copia completamente: Cuando nosotros pensamos en mutaciones y la importancia dentro del papel de la evolución sabemos que deben de suceder de forma natural. Verbigracia, cuando alguna célula se divide tiende a realizar una copia de su información genética, es decir, de su ADN y en muchas ocasiones esta copia no es perfecta, esa diferencia que puede parecer sin importancia es la causante de que se origine una mutación, de igual manera, las rupturas que se dan de forma espontánea del DNA también suelen originar mutaciones.
- Las influencias externas también pueden causar mutaciones: Cuando se exponen a ciertos compuestos químicos a radiaciones estos pueden llegar a romper las cadenas de DNA; las células tienen distintos mecanismos para poder arreglar el DNA que ha sido alterado o dañado, pero estos no son del todo eficaces; sin importar la causa, ya que pueden ser muchas, las mutaciones se dan desde el



momento en el que en una célula hay una secuencia de DNA diferente, aunque sea por poco, a la original.



❖ Contaminación por radiación: Según Ck-12 (2021), es cuando muta el ADN y es importante mencionar en este apartado el desastre de Chernóbil, ocurrido el 26 de abril de 1986, fue un accidente nuclear, considerado el peor de la historia, ya que hubo 985,000 casos de cáncer hasta 2004 gracias a la contaminación radioactiva.

3.3 Causas de las mutaciones:

Las mutaciones, según Ck-12 (2021), tienen diversas causas posibles, algunas pueden llegar a ocurrir de forma espontánea sin alguna influencia exterior de por medio y otras pueden darse al haber errores en la replicación o en la transcripción de ADN. Por otro lado, también hay diversas mutaciones causadas por algunos factores ambientales, esto nos lleva a que cualquier entorno que pueda llegar a provocar una mutación recibe el nombre de mutágeno, algunos ejemplos de estos son la radiación, los químicos y los agentes infecciosos.

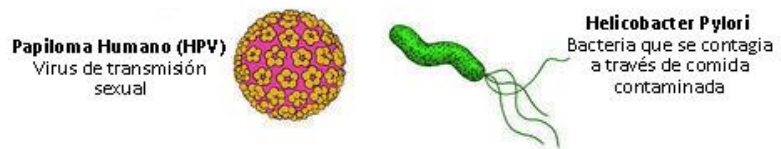
Radiación



Químicos



Agentes infecciosos



3.4 Mutaciones y la pandemia del SARS-CoV-2

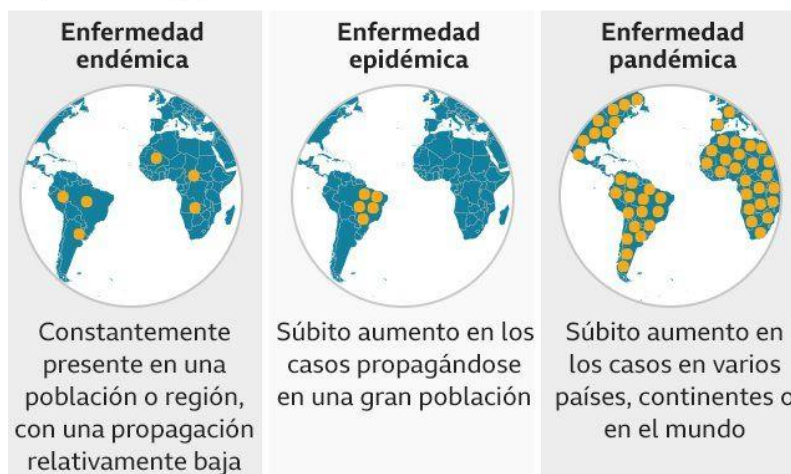
3.4.1 ¿Qué es una pandemia?

Para poder continuar en la información del tema es necesario conocer las diversas definiciones que hay sobre el riesgo que representa el contagio de una enfermedad entre la población, según el Hospital Ángeles (2022), son importantes las siguientes definiciones:

- Endemia: Es un proceso que se mantiene por mucho tiempo en una determinada población o zona geográfica, por lo general suele tratarse de alguna patología infecciosa, esta misma puede estar de forma estable y dependiendo de las variaciones estacionales, un ejemplo de ello es la malaria, la cual está presente en África, América o en el Sudeste asiático.

¿Cuál es la diferencia entre una endemia, epidemia y pandemia?

- Epidemia: Es el brote de una enfermedad de tipo infecciosa que se propaga rápidamente, esta afecta a una gran proporción de personas que se encuentran en una misma región



Fuente: Wellcome

B B C

geográfica, atacando a un país o a un gran número de una comunidad, pero con la condicional de no salir de su territorio, para poder ser catalogada de esta manera es necesario que el número de afectados exceda el de los casos esperados.

- Pandemia: Cuando hablamos de pandemia nos referimos a una enfermedad que se extiende a lo largo de varios países y continentes, supera el número de casos estimados y persiste en el tiempo, atacando a casi la totalidad de individuos de alguna localidad y/o región.

Organizando los anteriores conceptos en cuanto al grado de extensión de una enfermedad podemos decir que van desde endemia, epidemia y pandemia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), citada por el Hospital Ángeles (2022), se indica que hay diversas condiciones para una posible pandemia vírica, entre las cuales se encuentran:

- Se sea un virus nuevo que no haya circulado previamente, por lo que, no haya alguna población inmune a él.
- Que el virus pueda ser capaz de producir casos de gravedad durante la enfermedad.
- Que el virus pueda transmitirse entre personas de una forma eficaz.

En este tiempo el caso con el cual estamos viviendo es la pandemia, puesto que cumple todas las características para ser considerada como una; indagando más en esta información podemos ver que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) siendo citada por Coronapedia (2020), hay distintas fases en una pandemia sobre una enfermedad infecciosa, las cuales son:

- Fase 1: Los virus de los animales no pueden contagiarse hacia los seres humanos.
- Fase 2: Se comienzan a documentar casos de humanos afectados por un virus que yace en animales; a partir de aquí se puede ser un potencial candidato para comenzar una

pandemia.

- Fase 3: Comienzan a aparecer pequeños

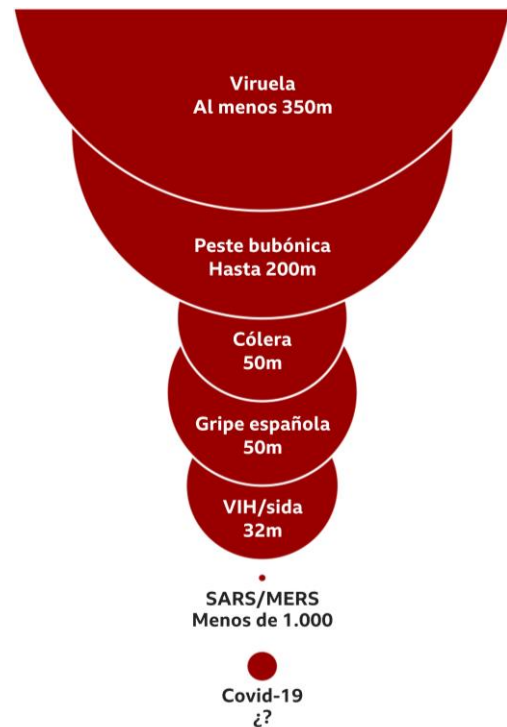


- grupos de transmisión entre animales a humanos, pero NO de humano a humano.
- Fase 4: Hay contagios verificados de esta enfermedad dados entre humanos, es cuando comienzan a aparecer brotes en un nivel de comunidad.
- Fase 5: Hay una propagación de la enfermedad entre persona y persona en mínimo 2 países de una región.
- Fase 6: Hay brotes de la enfermedad en países de más de una región del mundo.

Entre algunas de las pandemias más letales de la historia se encuentran:

- La gripe española (1918-1919) causó la muerte de entre 50 y 100 millones de personas.

- El VIH/SIDA desde su aparición (1976) ha matado a 36 millones de personas.
- La gripe asiática (1956-1958) produjo 2 millones de muertes.
- El síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) causó la muerte de 774 personas (2003).
- Influenza H1N1 (2009-2010) causó la muerte de más de 18 mil personas.
- Ébola 11 mil 300 decesos. El brote epidémico en África (2014-2016) ha sido el más extenso.
- Covid-19. La cifra oficial de defunciones, hasta el 16 de junio de 2021, es de 3.8 millones en el mundo. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) acepta que la cifra pudiera triplicarse.



3.4.2 Mutación del SARS-CoV-2

Las variantes del SARS-CoV-2 reconocidas por la OMS

VARIANTES DE PREOCUPACIÓN (VOC)

Nombre de la OMS	Nombre científico	Dónde se identificó por primera vez
Alpha	B.1.1.7	Reino Unido
Beta	B.1.351	Sudáfrica
Gamma	P.1	Brasil
Delta	B.1.617.2	India

VARIANTES DE INTERÉS (VOI)

Nombre de la OMS	Nombre científico	Dónde se identificó por primera vez
Epsilon	B.1.427/B.1.429	EE.UU.
Zeta	P.2	Brasil
Eta	B.1.525	Varios países
Theta	P.3	Filipinas
Iota	B.1.526	EE.UU.
Kappa	B.1.617.1	India
Lambda	C.37	Perú

Fuente: Organización Mundial de la Salud



Según la BBC News (2020) a principios de marzo del 2020 hubo un estudio realizado en Wuhan, China, en el cual más de 103 pacientes contagiados de covid-19 arrojaron que el virus había mutado en al menos 2 cepas, una de ellas más agresiva y otra menos agresiva a comparación del coronavirus que se ha estado propagando.

De acuerdo con Ciencia UNAM-DGDC (2021) el SARS-CoV-2, que es causante del Covid-19 es un tipo de virus que va mutando de forma más lenta a comparación de otros virus de ARN, sin embargo, se han detectado diversas mutaciones del virus original, estas ocasionalmente pueden llegar a mejorar la capacidad infectiva del virus.

Una buena noticia es que este mismo no se ha asociado a alguna mutación que aumente el riesgo y capacidad de

transmisión y en la vía aérea, además de la susceptibilidad de la población, factores contribuyentes a la aparición de nuevas variantes.

Hasta ahora hay pocas variantes que han causado una preocupación asociada a la rapidez de su transmisión, las cuales son: la británica (B.1.1.7), la sudafricana (B.1.351), la brasileña (P.1), la india (B.1.617) y la andina (C.37), llamadas de esta forma por el primer lugar de detección y ahora conocidas como Alfa, Beta, Gamma, Delta y Lambda, esto según el nuevo sistema de clasificación de la OMS basado en las letras del alfabeto griego.

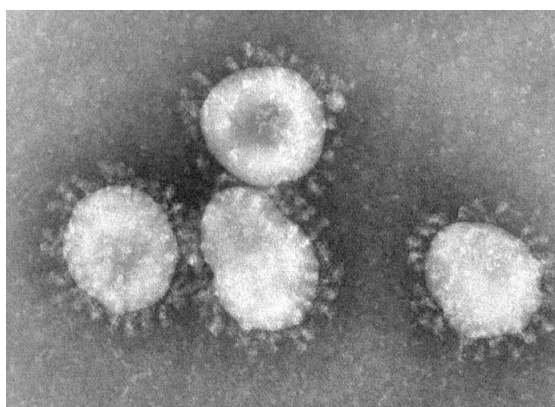
3.4.3 Proceso de mutación del SARS-CoV-2

Según Betelgeux (2020) la palabra virus proviene del latín y significa veneno, los virus son agentes infecciosos microscópicos acelulares, originados desde los inicios de la tierra y llevando su evolución de la mano junto con la de las primeras células.

Su material genético puede ser de ADN o de ARN y esta incluido en el interior de una envoltura lipídica que igual puede presentar proteínas, mismas responsables de la unión con las células infectadas.

Una cuestión que han tenido los científicos es si los virus realmente pueden ser considerados como seres vivos o no, a pesar de las distintas opiniones se cree que no pueden ser considerados ya que no poseen metabolismo y no pueden reproducirse por si mismos, sino que necesitan infectar a células para replicarse.

Regresando al caso del SARS-CoV-2, es un coronavirus con material genético caracterizado por una sola cadena de ARN donde se pueden encontrar proteínas como la proteína S que hace su estructura similar a la de una corona.



El virus infecta de forma interesante puesto que esas mismas proteínas encajan en la proteína ACE2 que esta ubicada en la membrana celular de las células humanas, cuando se reconoce comienza el ciclo de infección y replicación, generando desde 10,000 hasta 100,000 copias.

Este proceso puede producir que haya mutaciones o cambio genético del virus, de esta manera se puede afirmar que las copias no necesariamente serán idénticas a las del virus, sino que pueden ir acumulando mutaciones distintas.

Algunas consecuencias que se pueden dar gracias a la aparición de mutaciones en el genoma vírico son:

- Que el virus no sea reconocido por los anticuerpos generados por una infección previa y por eso pueden desarrollar la enfermedad en una persona ya inmunizada.
- Se puede desencadenar la resistencia a sustancias antivirales.
- El virus puede volverse capaz de infectar a otras especies.
- Pueden disminuir la letalidad del virus cuando se aumenta la tasa de replicación de nuestras células, esto sin tener que infectar a otro individuo.

En estudios recientes se ha observado que el virus es muy próximo a un coronavirus en murciélagos, por eso mismo se cree que se trata de una mutación gracias a la cual el virus fue capaz de saltar a la especie humana con una especie intermedia como puede ser el pangolín.

Por lo tanto, es importante mencionar que es de mucha importancia el seguimiento y análisis de próximas mutaciones para así poder actuar a tiempo en el desarrollo de vacunas y de tratamientos antivirales que ayuden a erradicar la pandemia actual.

VARIANTE DE MUTACIÓN: ÓMICRON.

Según Unicef (2022) es una alteración del SARS-CoV-2 que ya está presente en la mayoría de los países, esta variante ha resultado más contagiosa que algunas otras, con un tiempo de duplicación de aproximadamente 2 a 3 días, con un riesgo general bastante elevado.

Algunos resultados a estudios realizados sugieren que la

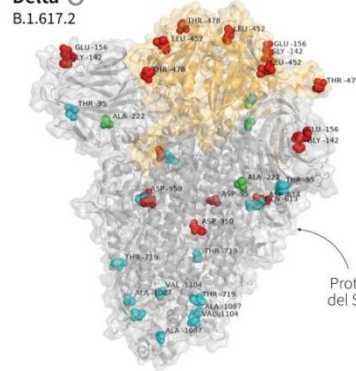
Covid-19: las variantes delta y ómicron

Una primera imagen, presentada por el hospital Bambino Gesù de Roma, muestra una mayor cantidad de mutaciones en la variante ómicron en comparación con la variante delta

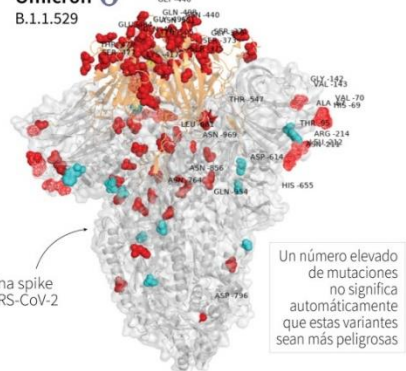
Áreas con mutaciones

● más de 70% ● 40 a 70% ● 15 a 40% ● 5 a 15% ● 1 a 5%

Delta δ
B.1.617.2



Ómicron $\omicron$
B.1.1.529



Un número elevado de mutaciones no significa automáticamente que estas variantes sean más peligrosas

Fuente: Hospital Bambino Gesù de Roma, imágenes de la estructura terciaria natural de las proteínas spike de las variantes delta y ómicron en comparación con la proteína spike original del SARS-CoV-2

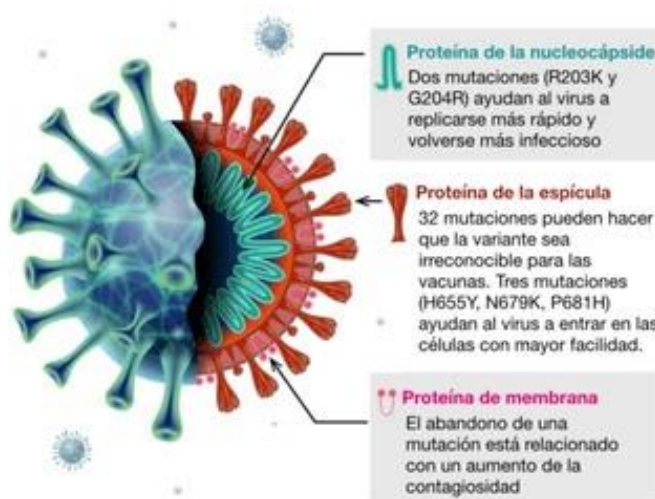
AFP

variante lleva un menor riesgo de hospitalización a comparación con la variante Delta pero que no por eso se debe llegar a considerar de forma leve en los síntomas, los cuales siguen siendo los mismos que se han manejado en estos meses.

Mientras tanto se ha comprobado que las pruebas de covid que se han venido presentando y aplicando a lo largo de estos meses continúan siendo efectivas para detectar a las variantes, incluyendo ómicron.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC (2022) las vacunas contra el covid siguen siendo efectivas para reducir la posibilidad de infección de nuevas variantes, incluyendo el esquema principal de vacunación, las dosis de refuerzo y algunas dosis adicionales a criterio de especialistas para saber quién las necesita.

Hay distintos tratamientos monoclonales eficaces y algunos menos para la variante ómicron, por ejemplo, estos son menos seguros para el linaje BA.2 pero siguen siéndolo para los linajes BA.1 y BA.1.1.



Fuente: OMS
Adaptado Infobae

Según la cronología, los CDC ocupan la vigilancia genómica viral en el transcurso de la pandemia para hacer el seguimiento de las variantes de covid, en fechas se habla de:

- 24 de noviembre del 2021: Se notifica a la OMS una nueva variante.
- 26 de noviembre del 2021: La OMS nombra a la variante como ómicron.
- 30 de noviembre del 2021: Estados Unidos designan a la variante como “variante de preocupación”.
- 1 de diciembre del 2021: Se identifica el primer caso en Estados Unidos de esta variante.

3.4.4 Relación de las mutaciones con la gente antivacunas.

Según DW (2021) hay distintas vacunas que pueden resultar débiles contra el covid, esto se da porque hay algunas que son hechas con virus atenuados, con vectores virales de ARN mensajero o el retraso de la dosis de vacunación, además de las distintas personas que evitan el vacunarse, lo cual es bastante crítico considerando que el virus tiene más tiempo para morir tras una vacunación, si el virus afecta a personas sin vacuna hay más probabilidades de que comience una mutación, por lo que puede generarse alguna variante que no esté cubierta por el esquema de vacunación y esto podría aumentar el número de contagios y de casos registrados en hospitales, sin contar las defunciones.

De igual manera el virus puede llegar a transmitirse de forma incontrolada debido a su mayor propagación. Una buena noticia es que varias vacunas no se han hecho ineficaces por la evolución viral normal.

Por eso es importante tomar con seriedad el asunto de las vacunas, hacerlo a tiempo y de una manera correcta es esencial para poder poner un control a la pandemia y, de esta manera, poder integrarnos de mejor manera a nuestras actividades habituales.

CONCLUSIÓN:

En definitiva, ese 31 de diciembre de 2019, fecha del primer deceso, marcó un antes y un después en la vida como la conocemos, pues la llegada del coronavirus severo marcó una mortalidad del 3.66% según China, esto entre otros datos declaró oficialmente una pandemia. El Covid-19, recordando las palabras técnicas de la secretaria de Salud de Coahuila (2020), es una familia de virus que puede presentarse tanto en animales como en humanos, yendo desde un simple resfriado común hasta el MERS y el SRAS.

Las medidas importantes para prevenir este contagio son simples, como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y tener medidas de higiene hacia los objetos con gel al 70% de alcohol y con 1% de cloro sobre 99% de agua; una medida que implementó el gobierno fue el semáforo epidemiológico sobre las actividades presenciales en la ciudadanía.

Dentro del contexto del Covid hay ciertas clasificaciones, como lo son las diferencias entre pacientes sintomáticos, asintomáticos y presintomáticos, además de los tipos de coronavirus, como lo son el SaRS-CoV, MERS-CoV y SaRS-CoV-2.

Algo importante a mencionar son los diversos síntomas de la enfermedad, como son el cansancio/fatiga, dificultad para respirar, tos, dolor de cabeza, pecho y muscular, vértigo, diarrea, hormigueo, palpitaciones, fiebre, sarpullido, alteraciones del olfato y descontrol en el ciclo menstrual, entre otros; por otro lado, tenemos las secuelas, que pueden depender de las enfermedades preexistentes, pero en general lo son la tos, trastornos del gusto, dolores de cabeza y articulaciones, caída del cabello, entre otros. Hay que diferenciar el termino secuelas con el síndrome post covid, este último se da después de las 12 semanas posteriores a la infección primaria, lo que puede ser el daño a los órganos, síndrome de Guillain-Barré y coágulos sanguíneos, entre otros.

Una pregunta frecuente es el si el covid permanece en el organismo dadas las diversas secuelas, esto es falso, ya que, si bien hay síndromes, estos son después de la infección, por lo que, ya no se contagia a otras personas.

En cuanto a las vacunas, según Fundación Huésped (2022) y Prosalud (2017) estas son preparaciones basados en microorganismos (bacterias, virus, hongos, parásitos...) muertos, debilitados o vivos, esto para generar inmunidad sobre una enfermedad. Hay distintos tipos, como las vacunas toxoides, biosintéticas, de virus vivos e inactivadas. Las vacunas del covid tienen distintas farmacéuticas, las principales son Moderna, Pfizer-BioNTech y Janssen de Johnson y Johnson. El contenido de la vacuna tiene antígenos o coadyuvantes, conservantes, estabilizadores, material de cultivo, antisépticos y antibióticos; las vacunas ARNm dan instrucciones a las células para producir proteína Spike, misma que está presente en la superficie del virus.

Algunos efectos secundarios de la vacuna pueden ser dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de recepción, en el resto del cuerpo puede ser cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náuseas e incluso reacciones alérgicas. El proceso por el cual pasan las vacunas es: descubrimiento, pruebas no clínicas y desarrollo clínico, el cual está formado por fase I a fase IV.

La desconfianza a la vacuna viene de un planteamiento: ¿Por qué confiar en una vacuna hecha en menos de la mitad del tiempo en el que se desarrollan y con tecnologías nunca antes utilizadas? En palabras de Javeriana (2021) la velocidad con la cual se puede desarrollar una vacuna va a ser dependiente del interés y de los recursos aplicados para su desarrollo; ante el impacto que tuvo esta vacuna los capitales invertidos fueron cercanos a

los ilimitados; el introducir un sistema nuevo de vacunas siempre va a ser algo desconocido a la población.

Proseguimos con la definición formal de mutación, según NIH (2019) una mutación es un cambio en la secuencia del ADN, estas pueden ser resultado de diversas fuentes, entre ellas la división celular, exposición a radiación o infección por virus, los tipos de mutaciones son: de línea germinal, somáticas, génica, genómica, espontánea e inducida, entre otras; de igual manera hay ciertas reparaciones de daños, como la reparación directa, por escisión, reversión y transposones en bacterias. La mutación y la relación con la pandemia se da porque el virus tiene un ciclo de infección y replicación, esto da como resultado el que las copias no serán necesariamente idénticas al virus, volviéndose capaz de infectar a otras especies o desarrollar una enfermedad grave en una persona ya inmunizada.

La gente anti vacuna hace más probable el comienzo de una mutación, esto porque la vacuna evita que se desarrolle y cree copias de sí mismo para comenzar una infección, por eso es importante tener responsabilidad para vacunarse después de conocer los efectos de la decisión contraria.

Es momento de recordar la tesis propuesta, la cual es “Gracias a la gran cantidad de gente sin vacunarse el virus muta y por eso jamás se podrá controlar del todo”, esta misma se comprobó debido a que jamás se tendrá un control total de la población para que se vacunen, esto hará, como vimos anteriormente, que el virus mute, sin embargo podemos ayudar a que esto sea menos frecuente y/o probable, lo cual es el objetivo principal, de igual manera logramos el que no sólo se tenga el hecho en sí del porque se dan las mutaciones, también el que las personas tengan un conocimiento más amplio del covid, las vacunas y de las mutaciones.

Una dificultad clara fue el encontrar información confiable y fidedigna para el desarrollo de este tema, además de la síntesis de la información para el mejor entendimiento del lector, fuera de ello, la organización que tuvimos fue muy buena e hizo que pudiéramos realizar el trabajo de forma amena.

Este proyecto representa horas de esfuerzo y dedicación, aportando informes a las personas, dotando de información a cada lector al cual sugerimos haga lo mismo, el conocimiento es para compartir, no sólo para salud propia, también para cuidar la salud del resto de nosotros: la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Acta Otorrinolaringológica Española. (2019). *Alteraciones del olfato en la COVID-19, revisión de la evidencia e implicaciones en el manejo de la pandemia*. 1-25. <https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/10083>
2. Betelgeux. (2020). SARS-CoV-2: cómo muta el virus y sus consecuencias. <https://www.betelgeux.es/blog/2020/05/15/sars-cov-2-como-muta-el-virus-y-sus-consecuencias/>
3. Centros para el control y la prevención de enfermedades. (2021). *Afecciones posteriores al COVID-19*, 1-7. <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html>
4. Centros para el control y la prevención de enfermedades. (2022). *Posibles efectos secundarios*. 1,10. <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html>
5. Centros para el control y la prevención de enfermedades. (2022). *Tipos de vacunas disponibles*. 3,18. <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html>
6. Centros para el control y la prevención de enfermedades. (2022). Variante ómicron: lo que debe saber. <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html>
7. CIDOB. (2021). ¿Desconfianza en la vacuna o desconfianza en el sistema? https://www.cidob.org/es/articulos/cidob_report/n_7/desconfianza_en_la_vacuna_o_desconfianza_en_el_sistema
8. Ciencia UNAM. (2021). Coronavirus. Las mutaciones de los virus y el papel que juegan en una pandemia <http://ciencia.unam.mx/leer/1128/coronavirus-las-mutaciones-de-los-virus-y-el-papel-que-juegan-en-una-pandemia>
9. Ck-12. (2021). Causas de las mutaciones. <https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-conceptos-biologia/section/4.9/primary/lesson/causas-de-las-mutaciones/>
10. Clínica las Condes. (2020). *¿Por qué la tos del enfermo de coronavirus es diferente?*, 1,9. <https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/coronavirus/tos-coronavirus>
11. Clínicas las Condes. (2021). *¿Puede el COVID-19 causar Tinnitus?*, 3-15. <https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/Otorrinolaringologia/covid-19-tinnitus>

12. Comunicación social. (2021). *Lesiones en la piel es uno de los síntomas que puede aparecer o exacerbarse posterior a COVID-19.* 2-14. <https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/10083>
13. Coronapedia. (2020). *¿Qué es una Pandemia? Definición y fases.* <https://www.coronapedia.org/base-conocimiento/que-es-una-pandemia-definicion-y-fases/>
14. DW. (2021). *DW verifica: ¿las vacunas contra COVID-19 tienen efectos a largo plazo?* <https://www.dw.com/es/dw-verifica-las-vacunas-contr-covid-19-tienen-efectos-a-largo-plazo/a-59667612>
15. Dw. (2021). *Las vacunas "débiles" podrían favorecer mutaciones peligrosas.* <https://www.dw.com/es/las-vacunas-d%C3%A9biles-podr%C3%ADan-favorecer-mutaciones-peligrosas/a-56338979>
16. El país. (2021). *Así se puede vencer la desconfianza hacia las vacunas de la covid-19.* <https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-25/asi-se-puede-vencer-la-desconfianza-hacia-las-vacunas-de-la-covid-19.html>
17. Essity. (2020). *Estrés generado por el COVID-19 podría alterar ciclo menstrual.* 1-6. <https://www.essity.mx/medios-de-comunicacion/boletines-de-prensa-latam/estres-generadopor-el-covid-19-podria-alterar-ciclo-menstrual/>
18. Euronews. (2021). *¿Cuál es la mejor vacuna contra la COVID? Comparamos las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca.* 1,7. <https://es.euronews.com/2020/12/03/cual-es-la-mejor-vacuna-contr-la-covid-comparamos-las-de-pfizer-moderna-y-astrazeneca>
19. Fernández, J. (2020). Baptist Health South Florida. *La falta de aire: Entienda este síntoma vital de la COVID-19.* <https://baptisthealth.net/baptist-health-news/es/la-falta-de-aire-entienda-este-sintoma-vital-de-la-covid/>
20. Fundación huésped. (2020). *¿Qué son las vacunas y cómo funcionan?* 1, 6. <https://www.huesped.org.ar/informacion/vacunas/que-son-y-como-funcionan/>
21. Gobierno de México. (2020). *Se declara como emergencia sanitaria la epidemia generada por COVID- 19,* 1-3. <https://coronavirus.gob.mx/medidas-de-seguridad-sanitaria/>
22. Gobierno de México. (2021). *Guía técnica para la aplicación de la vacuna Janssen contra el virus SARS-CoV-2.* 8,25. http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/2021.10.15-GT_Janssen.pdf#page=9

23. Gobierno de México. (2021). *Información básica para antes acudir a su cita para vacunación contra el virus SARS- COV-2*. 5,15. https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/Info_personal_salud_VxCOVID_08Ene2021.pdf#page=16
24. Gobierno de México, Secretaría de Salud. *Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida*. Versión 1: 10 de abril de 2020. Disponible (Consultado el 14 de mayo de 2020) en: [http://www.ssm.gob.mx/portal/descargables/informacion-relevante/Lineamiento%20prevencion%20y%20mitigacion%20de%20COVID-19%20en%20el%20embarazo%20CNEGSR.pdf%20\(1\)%20\(1\).pdf](http://www.ssm.gob.mx/portal/descargables/informacion-relevante/Lineamiento%20prevencion%20y%20mitigacion%20de%20COVID-19%20en%20el%20embarazo%20CNEGSR.pdf%20(1)%20(1).pdf)
25. Hospital Ángeles. (2022). Información sobre coronavirus COVID-19. <https://hospitalesangeles.com/covid-19/articulos/que-es-una-pandemia.php>
26. Hoy en la Javeriana. (2021). ¿Por qué confiar en las vacunas contra la covid-19? <https://www.javeriana.edu.co/hoy-en-la-javeriana/por-que-confiar-en-las-vacunas-contra-la-covid-19/>
27. ¿Son tus ataques de migraña un síntoma del nuevo coronavirus?, 1-10. <https://www.healthline.com/health/es/migranas-por-coronavirus#migraña>
28. IMSS. (2021). *IMSS ha atendido a casi 178 mil derechohabientes con secuelas de COVID-19*, 2,20. <http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202108/360#:~:text=%E2%80%A2%20Secuelas%20como%20dificultad%20para,equipo%20multidisciplinario%20de%20salud>
29. Innovación para la vida. (2022). *Estatus de vacunas, tratamientos y ensayos clínicos para covid-19*. <https://amiif.org/ya-se-habla-de-ensayos-clinicos-de-covid-19-sabes-lo-que-es-un-ensayo-clinico/>
30. Mayo Clinic. (2020). *Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)*. 2-18. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963>
31. Mayo Clinic. (2020). *Síndrome de Guillain-Barré*. 4,12. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/guillain-barre-syndrome/symptoms-causes/syc-20362793>
32. Mayo Clinic. (2020). *Síntomas sudoraciones nocturnas*. 1,3. <https://www.mayoclinic.org/es-es/symptoms/night-sweats/basics/definition/sym-20050768>

33. Mayo Clinic. (2021). *COVID-19 (coronavirus): Efectos de largo plazo*. 1,10.
<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-long-term-effects/art-20490351>
34. Medline plus. (2018). *¿Cómo funcionan las vacunas?* 2,17.
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002024.htm>
35. México Forbes. (2022). *¿Cómo saber si la vacuna anticovid no tendrá efectos secundarios a largo plazo?* <https://www.forbes.com.mx/noticias-como-sabemos-que-vacuna-anticovid-efectos-secundarios-largo-plazo/>
36. National geographic. (2020). *Los 7 tipos de coronavirus que infectan humanos*, 1-9.
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/siete-tipos-coronavirus-que-infectan-humanos_15353
37. National Human Genome (NIH) aconren Institute. (2019). *Mutación*.
<https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Mutacion>
38. Observatorio de vacunas. (2022). *¿Las vacunas tienen efectos secundarios a largo plazo?* <https://observatoriovacunas covid19.unam.mx/ufaq/las-vacunas-tienen-efectos-secundarios-a-largo-plazo/>
39. Organización médica colegial de España. *En médicos y paciente.com*. Recuperado en 13 de enero de 2021. <http://www.medicosypacientes.com/articulo/las-personas-asintomaticas-transmiten-el-coronavirus-en-el-59-de-los-casos>
40. Organización Mundial de la Salud. *En preguntas y respuestas sobre la transmisión de la COVID-19*. Recuperado el 30 de abril de 2021. <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>
41. Organización Mundial de la salud. (2022). *Enfermedad por el coronavirus (COVID-19): Vacunas*. 1,25. [https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)-vaccines?adgroupsurvey={adgroupsurvey}&qclid=CjwKCAiAvaGRBhBIeIwAiY-yMBvueBU2bkTaNZbYPash9935E3baxqw2TTfGO3a4jZlYeZu7xQgNsxoCab0QAvD_BwE](https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey={adgroupsurvey}&qclid=CjwKCAiAvaGRBhBIeIwAiY-yMBvueBU2bkTaNZbYPash9935E3baxqw2TTfGO3a4jZlYeZu7xQgNsxoCab0QAvD_BwE)
42. Organización Panamericana de la Salud. (2007). *Módulo IV: Aspectos técnicos y clínicos de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI)*. Washington, DC: OPS. Disponible en: https://www.paho.org/spanish/ad/fch/im/ModuloVacSegura_4.pdf

43. Redacción médica. (2020). *¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el coronavirus?* 1,8. <https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/faqs-covid19/cuales-son-los-ingredientes-de-las-vacunas-contra-el-coronavirus>
44. Redacción médica. (2022). *¿Cuánto dura la pérdida de gusto y olfato por coronavirus?* 2-12. <https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/faqs-covid19/cuanto-dura-la-perdida-de-gusto-y-olfato-por-coronavirus#:~:text=La%20p%C3%A9rdida%20de%20gusto%20y%20olfato%20es%20uno%20de%20los.de>
45. Sanitas. (2019). *Vacunas. Qué son, cómo actúan y su importancia.* 1,15. <https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/vacunacion/importancia-vacunas/index.html>
46. Tecnológico de Monterrey. (2022). *¿Sabías que el COVID puede dejar secuelas? Conoce qué es el Long COVID.* 1,20. <https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/sabias-que-el-covid-puede-dejar-secuelas-conoce-que-es-el-long-covid>
47. The conversation. (2021). *¿Por qué la covid-19 puede causar diarreas y vómitos?* 1-11. <https://theconversation.com/por-que-la-covid-19-puede-causar-diarreas-y-vomitos-164436>
48. UCM. (2015). *La mutación.* <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-56185/11-La%20mutaci%C3%B3n.pdf>
49. UNICEF. (2022). *Todo lo que sabemos sobre la variante ómicron.* <https://www.unicef.org/es/coronavirus/todo-lo-que-sabemos-sobre-variante-omicron>
50. Universidad de Monterrey. (2021). *Medidas de salud e higiene COVID-19,* 2-4. <https://www.udem.edu.mx/es/institucional/medidas-de-salud-e-higiene-covid-19>